

Secteur : **Bâtiment et travaux publics**

Manuel de cours

M106 : Techniques de construction

1^{ère} Année

Filière :

Génie civil
(Tronc commun)



REMERCIEMENT

La DRIF remercie les personnes qui ont contribué à l'élaboration du présent document.

Pour la conception :

Mr. Abderrahim BELABID formateur à l'ISTA Agadir

Mme. Asmae JAMALEDDINE formatrice animatrice au CDC BTP

Pour la rédaction :

Mme. Asmae JAMALEDDINE

Pour la validation :

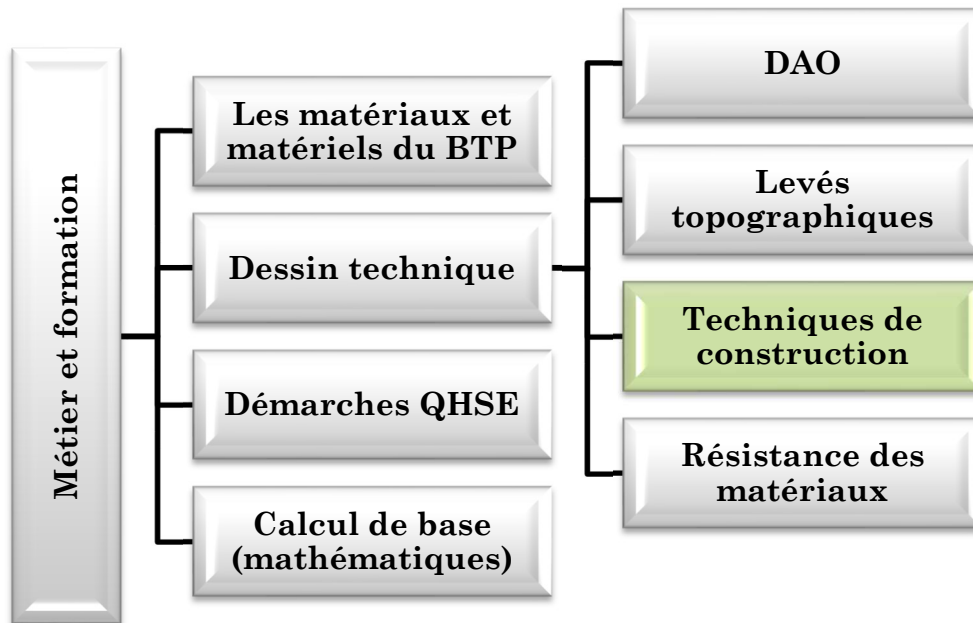
Mme. Marieme KARIM Directrice du CDC BTP

Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la DRIF et au CDC BTP toutes les remarques et suggestions afin de les prendre en considération pour l'enrichissement et l'amélioration de ce module.

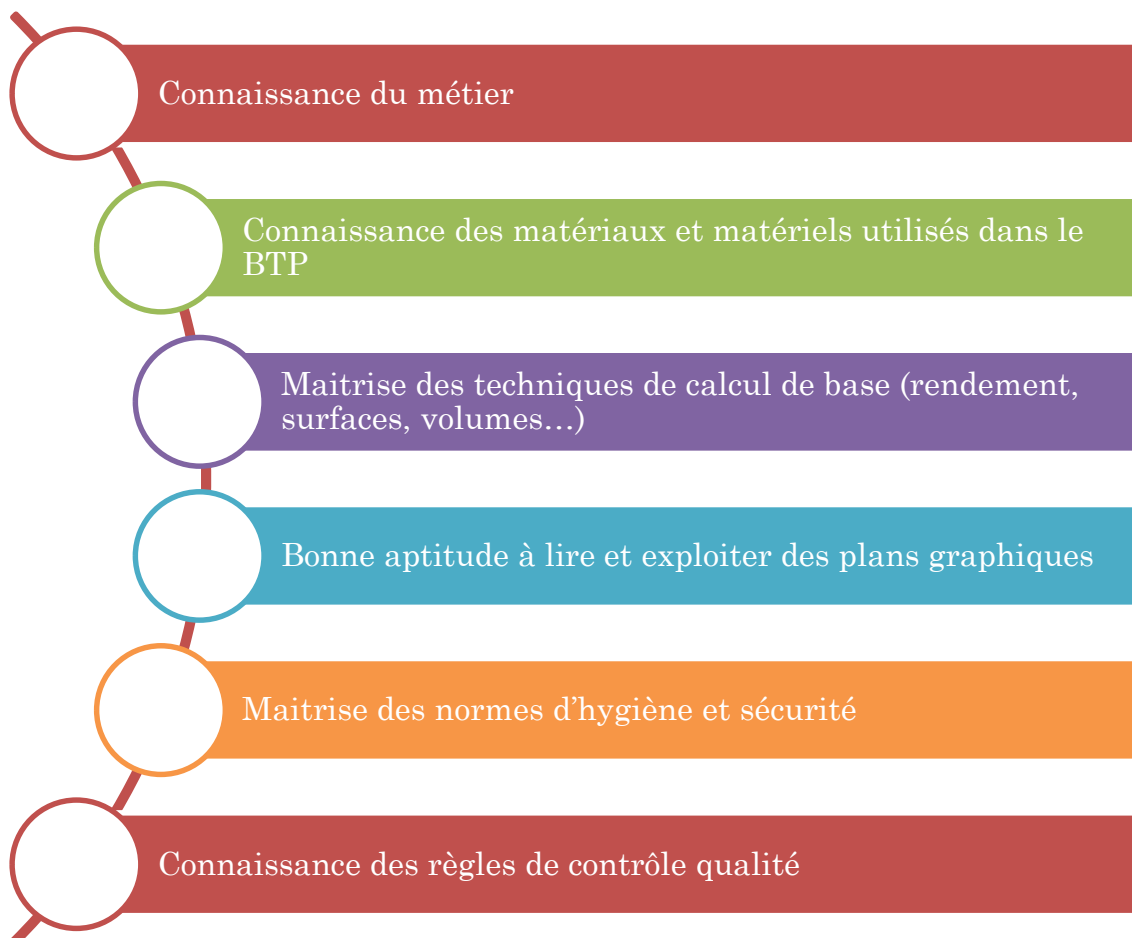
DRIF – CDC BTP

Guide d'utilisation du manuel

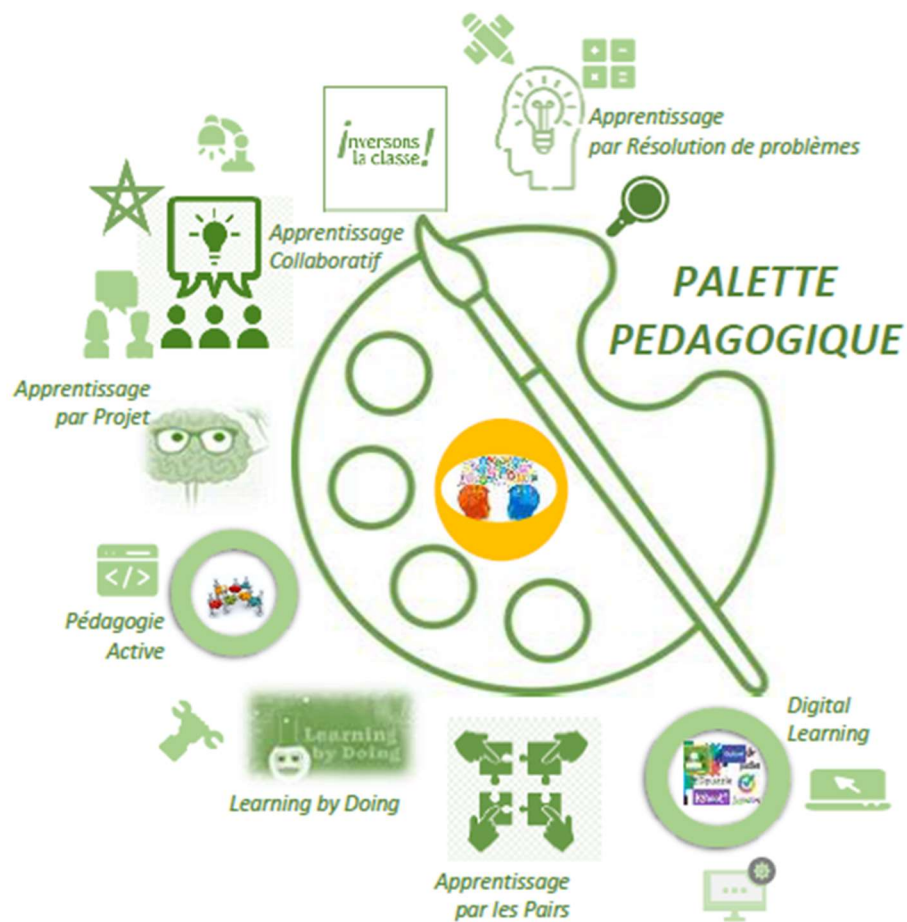
- **Plan de situation du module dans le cursus du tronc commun Génie Civil :**



- **Prérequis et savoirs liés :**



- **Présentation de la palette pédagogique :**



Cette palette inclue toutes les méthodes pédagogiques qui seront adoptées tout au long du module. Nous proposerons pour chaque élément de compétence une méthode à appliquer pour faciliter l'apprentissage.

Chacun des éléments compétences sera précédé par le ou les symboles des méthodes pédagogiques les mieux adaptées.

- **Symboles utilisés dans le guide :**

Symbole	Signification
	Compétence visée
	Méthodes pédagogiques proposées
	Evaluation : QCM
	Résumé
	Travaux dirigés (TD)
	Travaux pratiques (TP)
	E-learning
	Activité ludique
	Auto-évaluation
	A retenir
	Eco construction

- **Prescriptions pédagogiques :**

Code : M10...	Durée : 150h
Énoncé de la compétence	Contexte de réalisation
- Caractériser les travaux de Bâtiment et leurs modes opératoires possibles - Caractériser les Travaux Publics et leurs modes opératoires possibles	Mixte : individuel + collectif
	À partir de :
	Présentations de synthèse et Supports didactiques
	De documentations des entreprises du secteur
	De supports vidéo
	De visites de chantiers
	De manipulation concrète des outils pédagogiques
	De travaux pratiques dans le chantier pédagogique
	Critères généraux de performance
	Curiosité et intérêt
	Sens de l'observation et attention
	Sens manuel & pratique

• **Éléments de compétence :**

Compétence	Éléments de la compétence	Durée en heures	Commentaires
Caractériser les travaux de Bâtiment et leurs modes opératoires possibles	A - Caractériser fonctionnellement les éléments d'une construction	10	<i>Identifier les éléments d'une construction et comprendre à quoi ils servent <=> ce que l'on "attend d'eux"...</i>
	B - Caractériser les principaux travaux de gros œuvre STRUCTURES	20	<i>Traduire les éléments précédents en travaux à réaliser et objectifs à atteindre</i>
	C- Proposer des solutions et procédés constructifs associé	10	<i>Comment réaliser ces travaux</i>
	D - Caractériser des travaux associés au Gros œuvre du bâtiment	17	<i>(B+C) pour des travaux spécifiques et associés au projet de bâtiment : terrassements, soutènements, VRD</i>
	E - Caractériser les éléments principaux des installations des lots techniques	18	<i>Introduction aux lots techniques</i>
Caractériser les Travaux Publics et leurs modes opératoires possibles	A- Caractériser les travaux de terrassements et leurs modes opératoires associés	18	<i>Identifier les travaux de terrassement et les techniques d'évacuation / approvisionnement</i>
	B - Caractériser les travaux routiers et leurs modes opératoires associés	20	<i>Identifier les travaux routiers, matériels et matériaux associés, techniques d'exécution</i>
	C - Caractériser les travaux de réseaux enterrés et leurs modes opératoires associés	21	<i>Identifier les techniques de réalisation des réseaux enterrés</i>
	D - Caractériser des travaux des ouvrages d'art	16	<i>Identifier les ouvrages d'art et leurs techniques de construction</i>

Sommaire

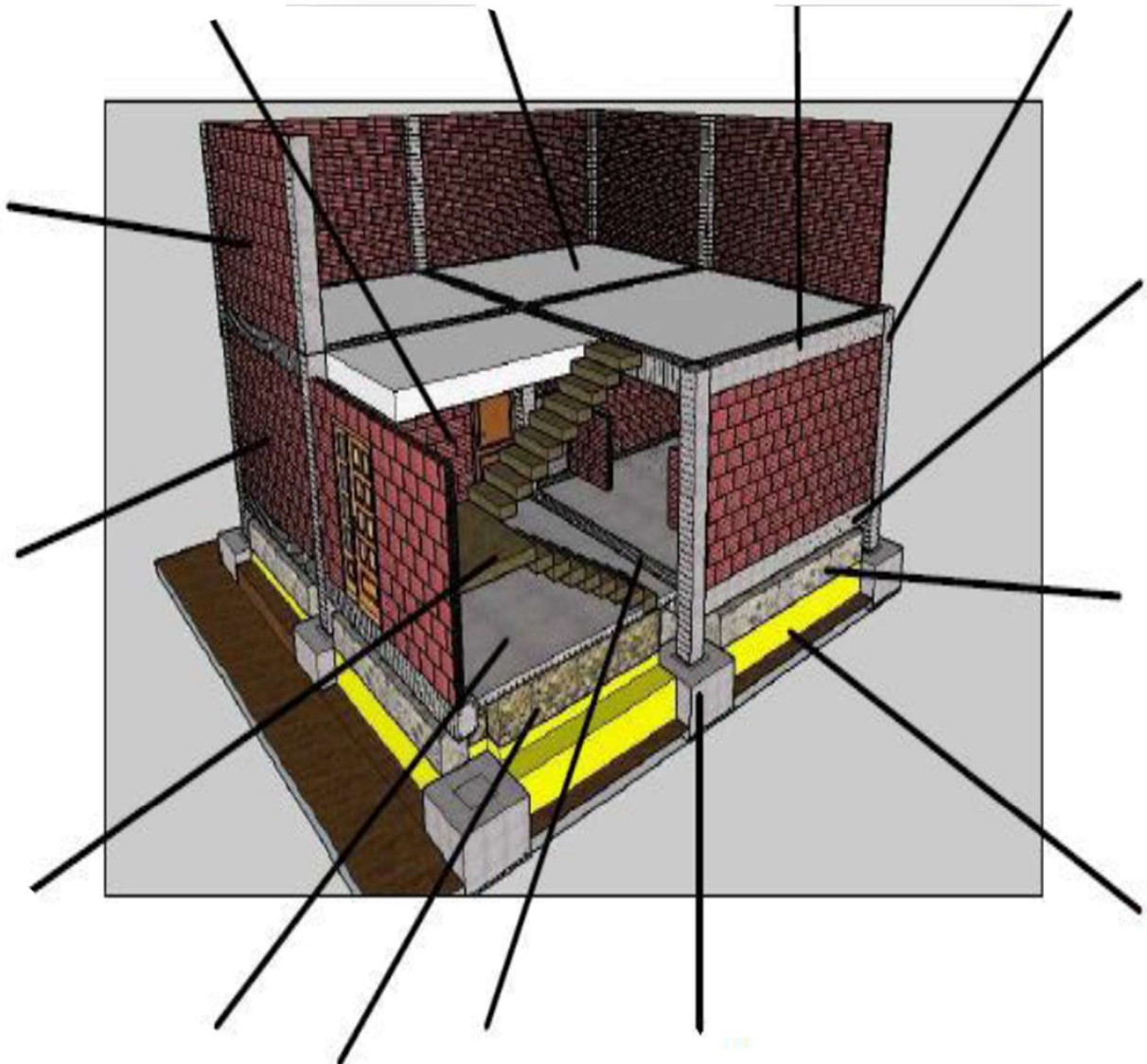
I. les éléments de construction	9
1. Présentation générale :	10
2. Les fondations :	10
1.1 Les fouilles en excavation :	11
1.2 Les fouilles en tranchée ou en rigole :	12
1.3 Les fouilles en puit :	12
1.4 Les fondations superficielles :	13
1.5 Les fondations semi profondes :	16
1.6 Les fondations profondes :	17
1.7 Les fondations spéciales :	17
1.8 Mode opératoire :	19
3. Les éléments en béton armé de la superstructure :	20
2.1 Les poutres en béton armé :	20
2.2 Les poteaux en béton armé :	20
2.3 Les chaînage :	21
2.4 Les linteaux :	21
2.5 Les modes opératoires :	21
4. Les ouvrages en maçonnerie :	23
5. Les planchers :	24
6. Les éléments architecturaux :	25
II. les principaux travaux gros œuvres d'une structure de bâtiment	Erreur ! Signet non défini.
1. L'implantation ou le passage du plan au terrain :	32

I. LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION



Je teste mes prérequis (saut dans le vide):

Nommer les éléments suivants :



1. Présentation générale :

Un bâtiment est composé de trois parties principales : l'infrastructure, la superstructure et les installations.



a) L'infrastructure d'un bâtiment :

L'infrastructure est la partie de la construction au-dessous du terrain naturel, il s'agit des fondations et des niveaux sous-sol. Les fondations permettent de transmettre les charges au sol support qui doit avoir une portance assez suffisante pour assurer la stabilité globale du bâtiment.

b) Superstructure d'un bâtiment :

La superstructure, quant à elle, représente les ouvrages placés au-dessus du terrain naturel. C'est la partie constituant le rez-de-chaussée et les différents étages du bâtiment.

c) Installations d'un bâtiment :

En ce qui concerne les installations, ils sont regroupés en trois catégories :

- Les installations sanitaires : assainissement, eau potable... ;
- Les installations électriques : éclairage, téléphone... ;
- Les installations de climatisations.

2. Les fondations :

Un ouvrage, quel que soit sa forme et sa destination, prend appui sur un sol d'assise et lui transmet un ensemble de charges.

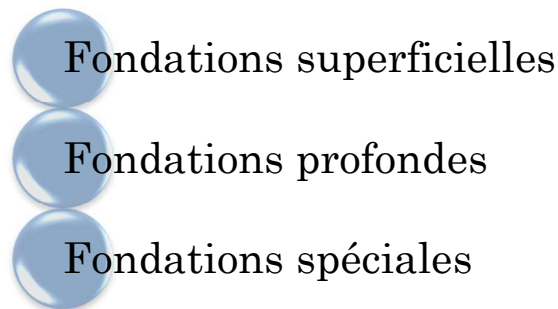
Les éléments qui jouent le rôle d'interface entre la structure porteuse et le terrain sont appelés « fondations ».

Adaptées à la fois à l'ouvrage et à la nature du sol, elles prennent des formes diverses de manière à assurer une bonne répartition des contraintes.

Le but étant d'assurer l'équilibre et la stabilité de la structure, le choix du type de fondation doit satisfaire un ensemble de critères, parmi lesquels on trouve :

- La nature de la structure,
- La charge transmise aux fondations,
- La nature du sol.

Les fondations sont classées en 3 catégories :



On ne doit pas oublier qu'avant d'opter pour un type de fondation particulier, il faut faire une étude comparative technique et économique.

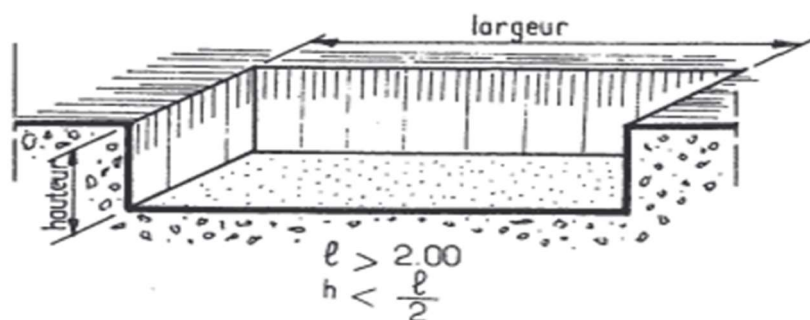
Quel que soit la forme ou le type de fondations il est nécessaire d'exécuter des travaux de terrassement du sol afin de réaliser les fouilles, destinées à recevoir les fondations.

Les fouilles sont des ouvertures dans le sol, destinées à recevoir les différents ouvrages en fondation.

On distingue plusieurs types de fouilles :

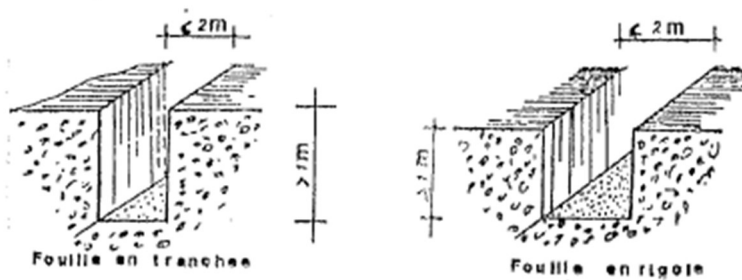
a) Les fouilles en excavation :

Ce sont des fouilles caractérisées par une largeur supérieure à 2m et une profondeur inférieure à 2m.



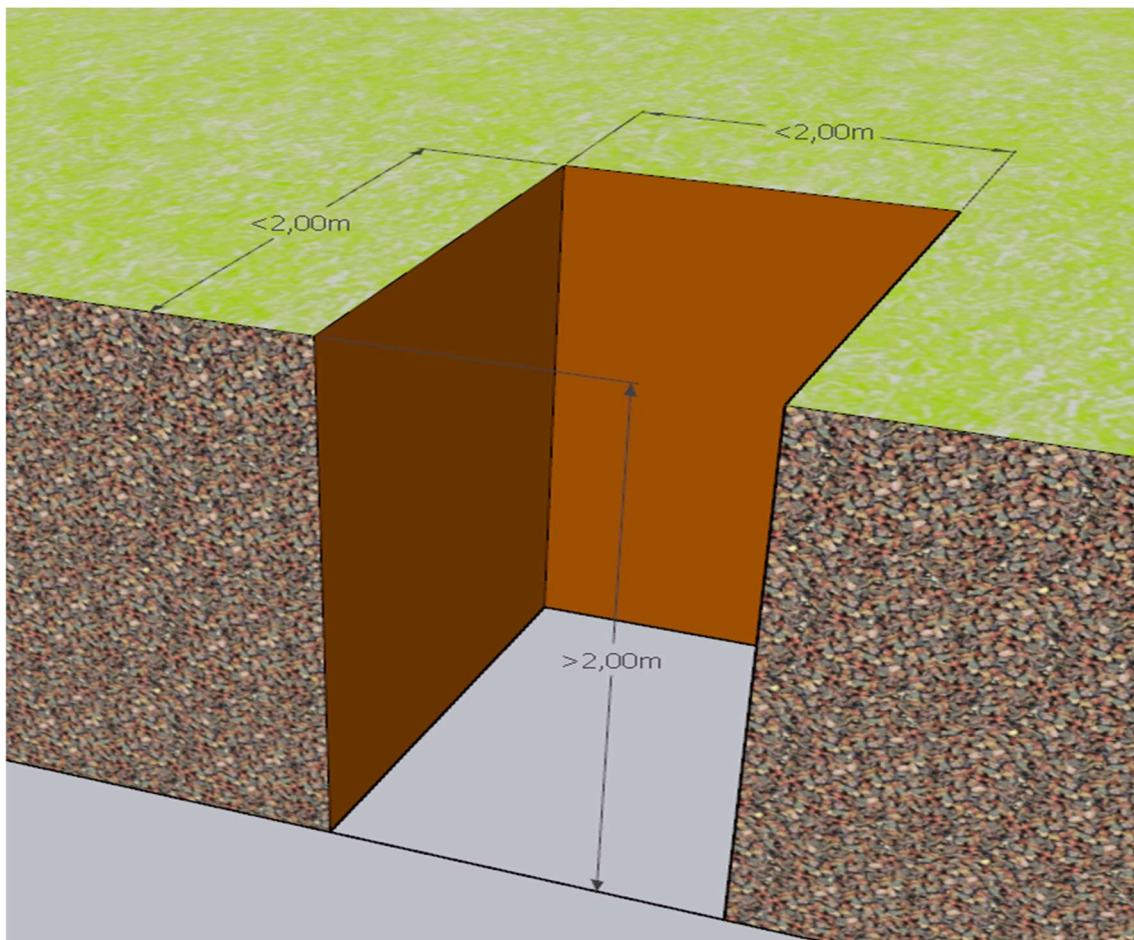
b) Les fouilles en tranchée ou en rigole :

Une fouille en rigole est un creusement, plus ou moins linéaire, réalisé dans le sol après décapage de la terre végétale. Les fouilles en rigole sont réalisées pour recevoir les semelles filantes.



c) Les fouilles en puit :

Ce sont des fouilles de dimension maximum en plan inférieure à 2m, et de profondeur supérieure à 2m.



Toutefois les fouilles dont l'une des dimensions en plan est supérieure 2.00 m, seront considérées comme fouilles en puits lorsque leur profondeur sera supérieure au double de la plus grande dimension en plan.

d) Les fondations superficielles :

Ce type de fondation est le plus souvent rencontré dans les travaux de construction courants. On trouve :

Semelle continue sous un mur

Semelle continue sous des poteaux

Semelle isolée

Semelle excentrée

Radier simple ou général

Les fondations sont dites superficielles lorsque le rapport $D/B < 4$ (D étant la profondeur et B la largeur de la fondation).

a) Les semelles isolées :

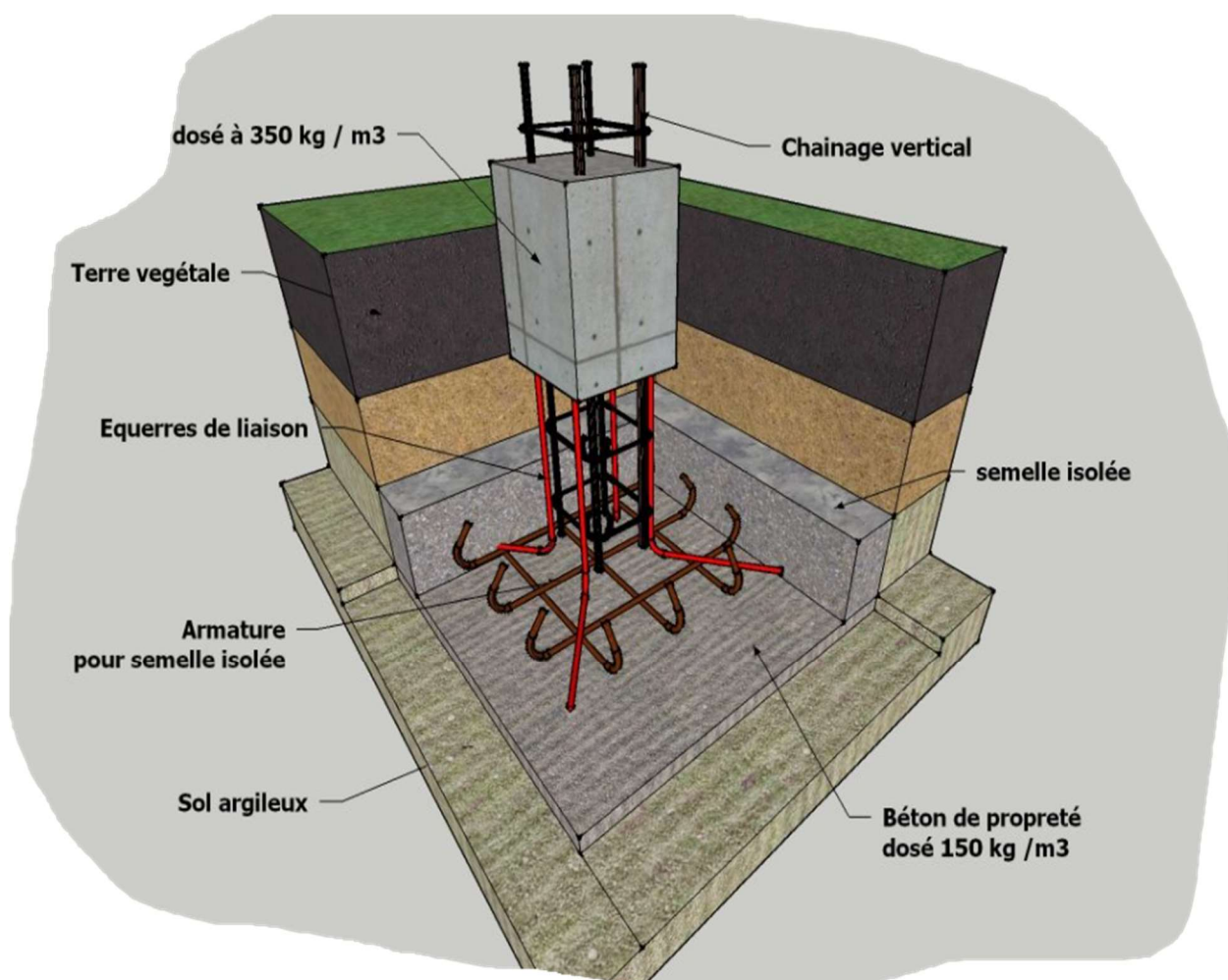
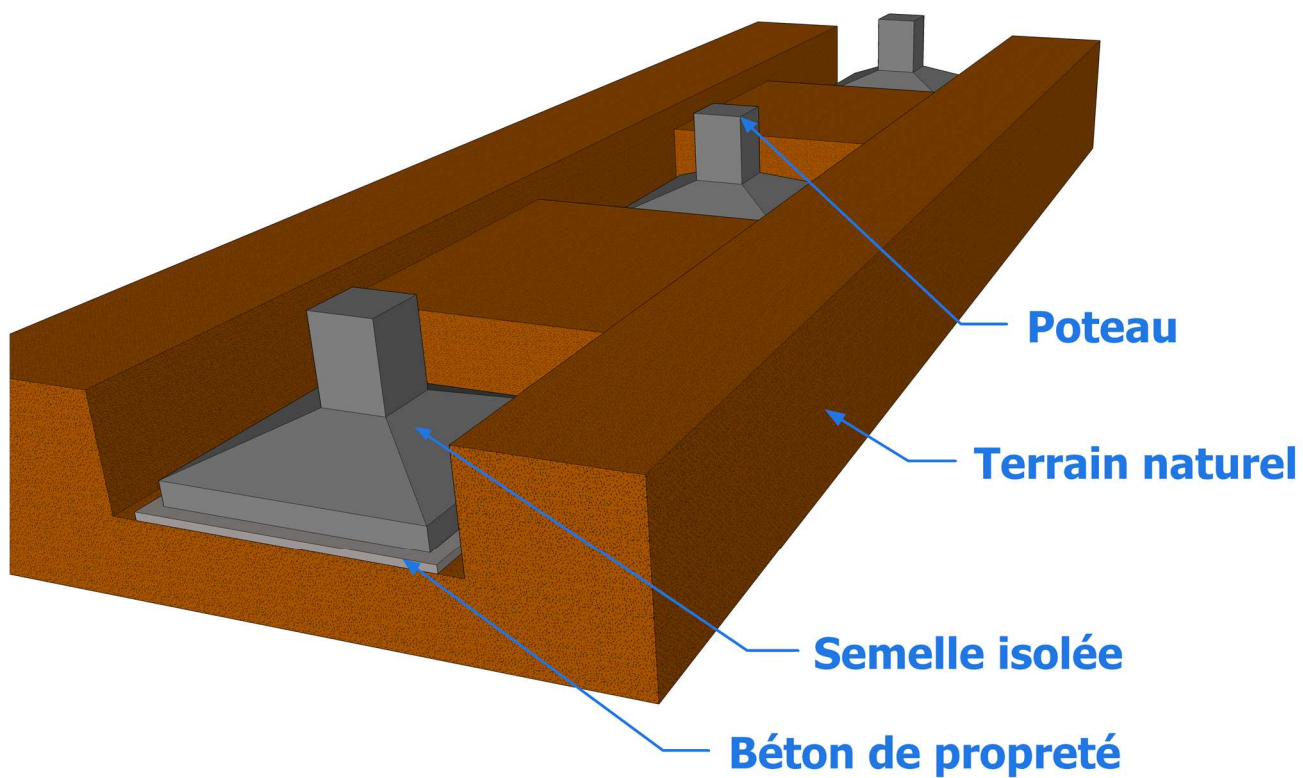
Les semelles isolées sont généralement armées par deux nappes d'aciers orthogonales protégées de l'oxydation par une épaisseur d'enrobage de 4 à 5cm.

Un béton de propreté en fond de fouille facilite l'implantation et l'enrobage régulier de la semelle.

Ces semelles de forme pyramidale ou rectangulaire sont réalisées en béton armé fortement damé et vibré. Il est généralement coulé entre les parois de terre, préparées au moment du terrassement, aux cotes requises. Le ferrailage étant disposé préalablement sur une forme d'environ 5cm d'épaisseur, réalisée en béton maigre (béton de propreté).

La face supérieure de la semelle, destinée à recevoir le coffrage du pilier, doit être prévue avec un redent de 5cm environ.

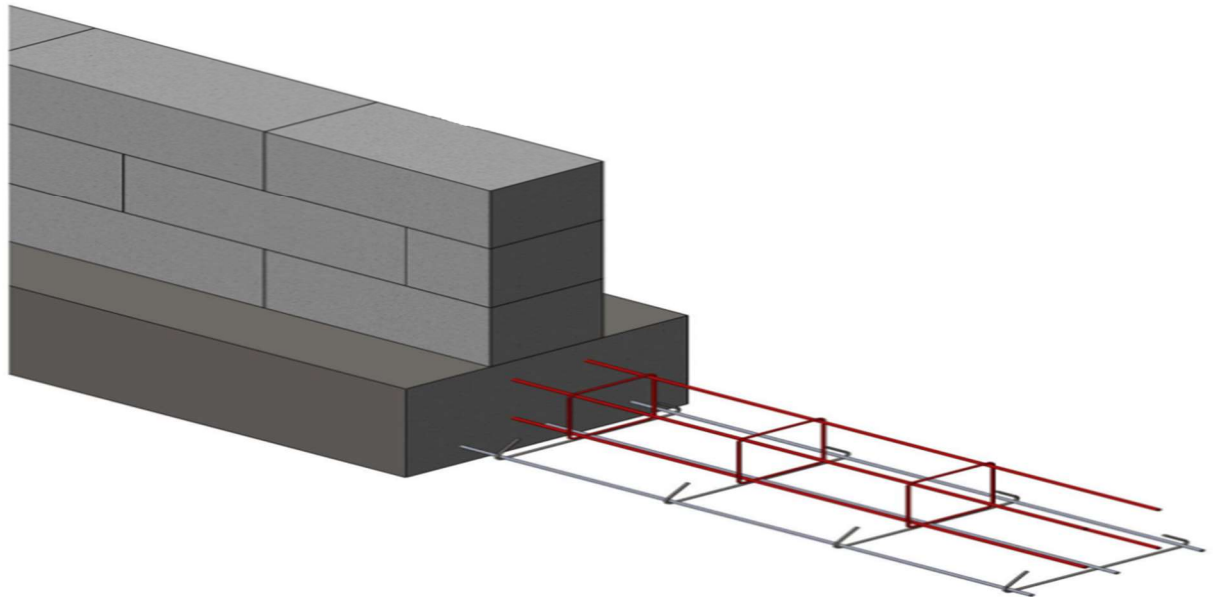
La liaison de la semelle au pilier est assurée par une armature d'attente comprise dans le ferrailage des fondations.



b) Les semelles filantes :

Sont appelées semelles filantes les structure en béton armé exécutées comme fondations superficielles sous les murs ou parfois les poteaux rapprochés.

La méthode de calcul des semelles filantes est la même appliquée pour les semelles isolées, mais on se limite à une longueur de 1m, et on généralise ensuite les résultats trouvés pour toute la longueur.



c) Les radiers :

Les radiers ne sont utilisés que dans des cas spécifiques en remplacement des semelles filantes et isolées pour des raisons comme :

- La faible capacité portante du sol ;
- Les charges élevées du bâtiment ;
- Le rapprochement des poteaux ;
- Les difficultés d'établir des pieux (vibrations nuisible) ;
- Zone de terrassement importante ;
- Venue d'eaux...

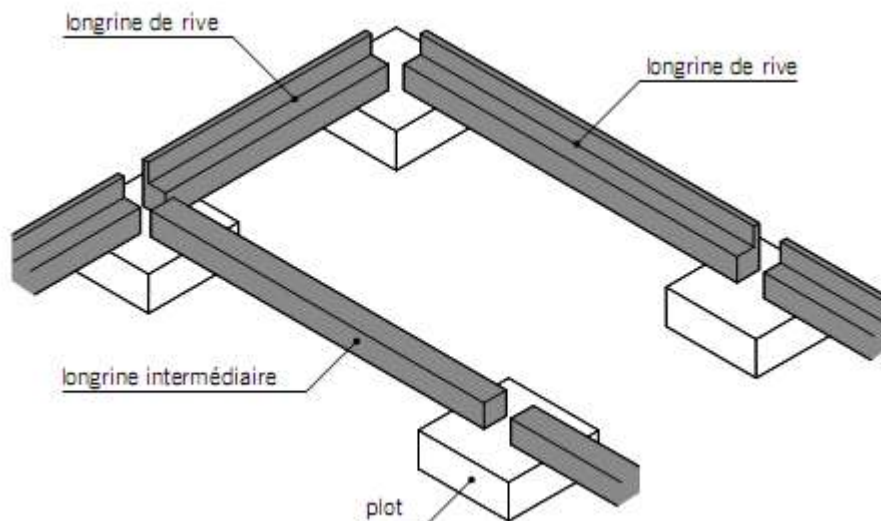


d) Les fondations par longrines et plots :

Il s'agit d'un système de fondation composé de longrines appuyées sur des plots.

Une longrine est une poutre préfabriquée en béton armé ou en béton précontraint placée sous un mur porteur et prenant appui sur des plots.

Un plot est un bloc de béton parallélépipédique non armé ou peu armé sur lequel reposent les extrémités des longrines. Le plot transmet au sol de fondation les charges de la construction supporté par les longrines.

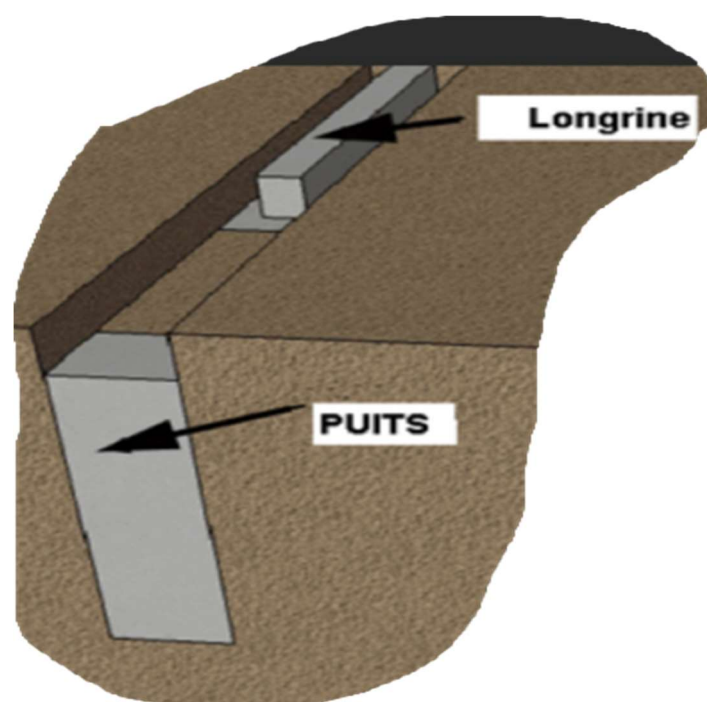


e) Les fondations semi profondes :

Sont appelées fondations semi profondes toutes fondations ayant le rapport $4 < D/B < 10$

(D étant la profondeur et B la largeur de la fondation).

✚ Fondation par puits :



Un puit de fondation s'apparente à un gros pilier armé ou non prenant appui sur le sol résistant à une profondeur supérieure à 2 mètres.

Un plot en béton s'apparente à un puit, il sert pour les constructions légères.

- Quand choisir une fondation par puit ?

Cette solution est choisie si :

- La couche superficielle représente une résistance insuffisante pour équilibrer les charges ;
- Les charges sont importantes et concentrées ;
- Les puits sont moins coûteux que :
 - Le radier
 - Les semelles massives
- Les conditions particulières du chantier s'y prêtent ;
- La rapidité d'exécution est un facteur déterminant.

f) Les fondations profondes :

On appelle fondation profonde toute fondation ayant le rapport $D/B > 10$ (D étant la profondeur et B la largeur de la fondation).

On n'a recours à ce type de fondations qu'en des cas particuliers (impossibilité d'opter pour les fondations superficielles ou semi profondes).

a) Pieux en béton armé :

Ils sont destinés à reporter à grande profondeur les charges d'une construction. Ils sont groupés par 2,3,4,5 et plus et réunis par une semelle très épaisse sur le sol.

Ils doivent résister généralement à l'effet :

- Des charges verticales ;
- Des poussées horizontales ou obliques ;

b) Les pieux préfabriqués :

Le principe de fonctionnement est le même (principe des pieux en béton armé), toutefois certains problèmes peuvent être posés :

- La gestion de la préfabrication des pieux (avec toute sa logistique : zone de préfabrication, stockage...) ;
- Le transport ;
- La mise en œuvre ;
- L'établissement de la semelle et les travaux qu'elle nécessite.

g) Les fondations spéciales :

a) Les micropieux :

Les micropieux sont des pieux d'un diamètre inférieur à 250mm (DTU 13.2) ou 300mm (Eurocodes), parfaitement adaptés aux espaces de travail réduits. Le micropieu se compose d'une armature en acier, enrobée d'une couche de coulis (coulis

=mélange d'eau et de ciment). La compression ou la traction sur le micropieu est transférée vers le substrat par frottement sur l'enrobage de coulis.

Les micropieux ont déjà été utilisés comme :

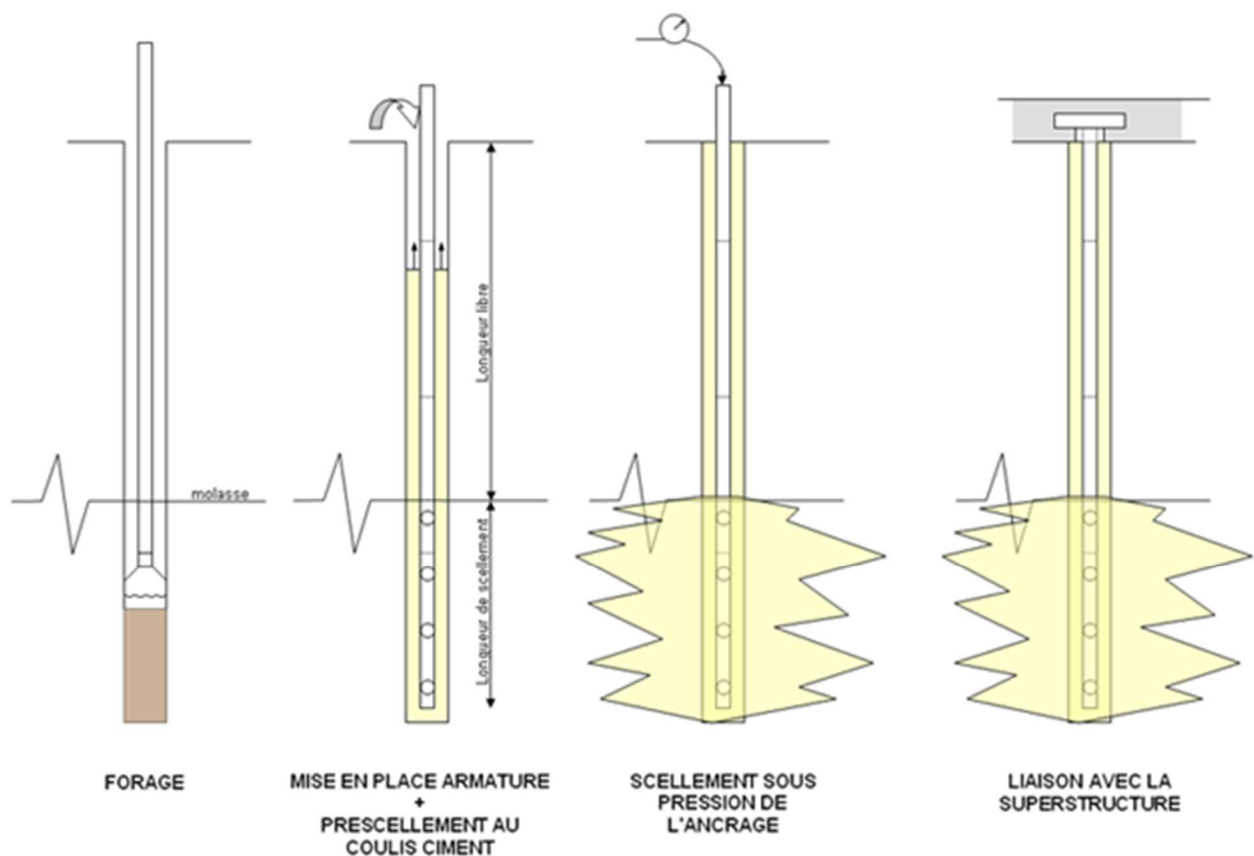
- Élément de fondation dans des espaces réduits ;
- Rénovation et reprise en sous-œuvre des fondations existantes ;
- Pieu de traction sous les dalles de fond de grandes fouilles.

Un micropieu est réalisé par le forage d'une barre d'armature creuse perdue ou un tube de forage perdu.

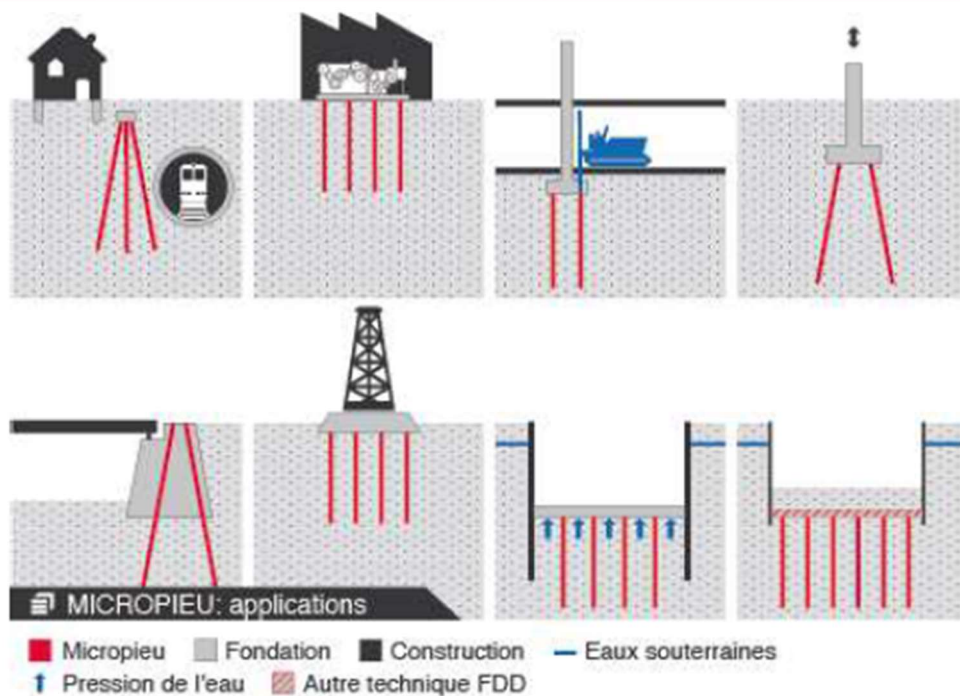
Une fois que la barre d'armature/le tube de forage a atteint la profondeur requise, le fluide de forage est remplacé dans le trou de forage par un coulis de haute qualité. Ce mélange autour de la barre d'armature constitue en durcissant l'enrobage de coulis.



Vidéo démo : <https://youtu.be/0L3RdqHge1Q>



Les micropieux étant réalisés à l'aide de foreuses relativement petites, ils s'adaptent parfaitement aux petits espaces. Les micropieux ont été utilisés pour la rénovation des fondations de bâtiments existants. Le micropieu est alors foré à travers la semelle de fondation existante. Une fois le coulis durci, l'armature centrale est reliée à la semelle de fondation existante, de sorte que la charge de fondation est totalement reprise par le micropieu. Grâce à la flexibilité des machines, les micropieux peuvent être forés sous différentes inclinaisons.



Les micropieux offrent les avantages suivants :

- Exécution possible dans des espaces très petits ;
- Installation de chantier limitée ;
- Réalisation sans vibrations ;
- Aucun mouvement de terres supplémentaire ;
- Applicable dans la plupart des types de sol.

h) Mode opératoire :



L'exécution des fondations passe par les phases principales suivantes :

- ☐ Phase (1) : Implantation et terrassement ;

Il s'agit de réaliser les fouilles en rigole pour les semelles filantes, les fouilles en puits pour les fondations semi-profondes et les forages pour les pieux dans le cas des fondations profondes.

- ☐ Phase (2) : Coffrage et mise en place des armatures ;

Les moules de coffrages et les cages d'armatures sont fabriqués en fonction de la forme et des dimensions des systèmes de fondation concernés, précisés dans les plans d'exécutions.

Une fois les éléments de coffrages montés, les armatures sont ensuite mises en place tout en assurant l'enrobage.

- ☐ Phase (3) : Coulage du béton.

Avant de couler le béton, un contrôle de coffrage et du ferrailage est indispensable.



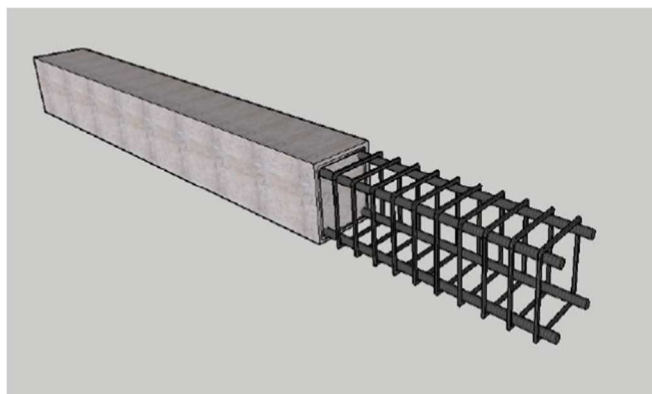
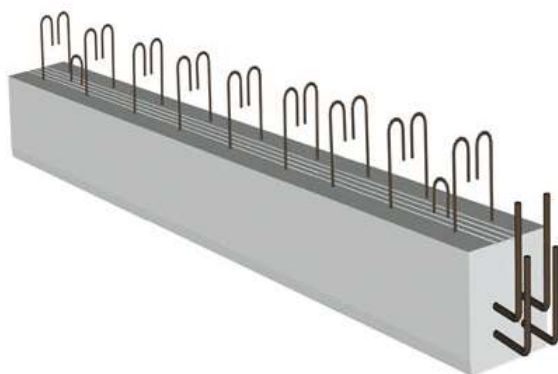
Vidéo démo :

https://www.youtube.com/watch?v=A6qbihsbyY&ab_channel=JeConstruisMaMaisonFr

3. Les éléments en béton armé de la superstructure :

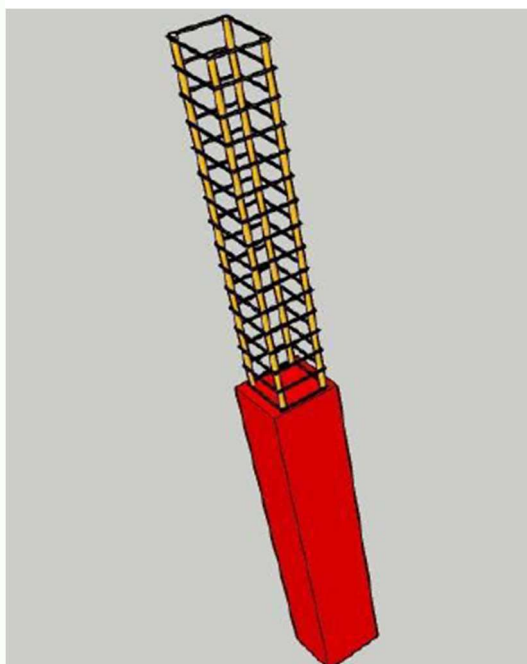
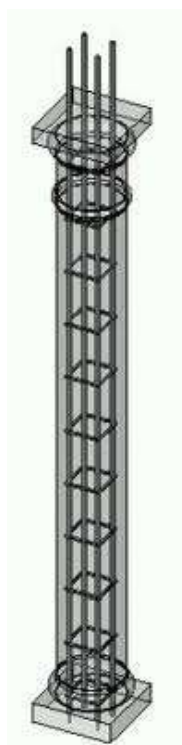
a) Les poutres en béton armé :

Une poutre en béton armé est un ouvrage porteur "horizontal" réalisé pour remplacer un mur de refond, ce qui permet d'optimiser l'espace. La section des poutres en béton armé est généralement rectangulaire ou en T.



b) Les poteaux en béton armé :

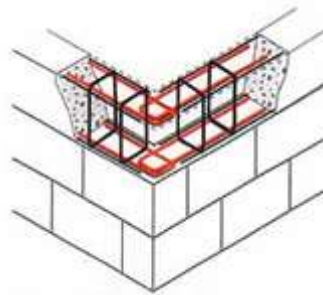
Ce sont des éléments porteurs de construction "verticaux" réalisés en béton armé. La section d'un poteau peut avoir plusieurs formes : circulaire, rectangulaire ou polygonale.



c) Les chaînage :

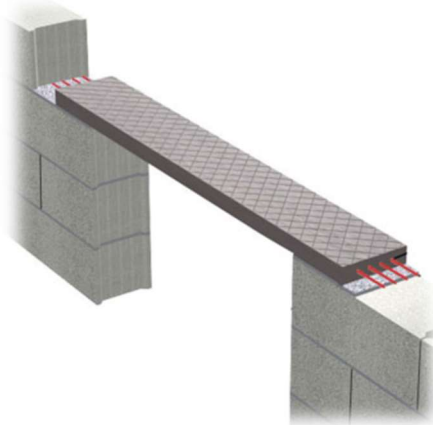
Un chaînage est une partie rigidifiant horizontalement ou verticalement un mur en brique, en pierre taillée ou en blocs en béton.

Un chaînage est un élément de construction en béton armé en périphérie du mur ou de la dalle ou encore des réservations dans ceux-ci. On distingue le chaînage horizontal et le chaînage vertical.



d) Les linteaux :

Un linteau est un élément de construction horizontal qui sert à soutenir la maçonnerie ou les matériaux du mur au-dessus d'une baie, d'une porte, ou d'une fenêtre. Le linteau est souvent réalisé en béton armé et peut prendre plusieurs formes.



e) Les modes opératoires :



L'exécution d'un ouvrage en béton armé change d'un ouvrage à l'autre. Néanmoins, on peut résumer les modes opératoires d'un tel travail dans les étapes suivantes :

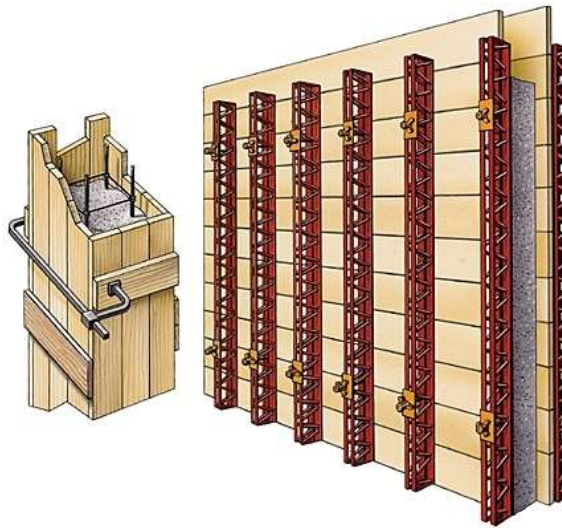
- *Etape (1) : Réalisation du coffrage ;*
- *Etape (2) : Façonnage des armatures et préparation du béton ;*
- *Etape (3) : Mise en place des armatures tout en assurant l'enrobage ;*
- *Etape (4) : Coulage du béton ;*

- *Etape (5) : Compactage et surfacage du béton.*



Qu'est-ce qu'un coffrage ?

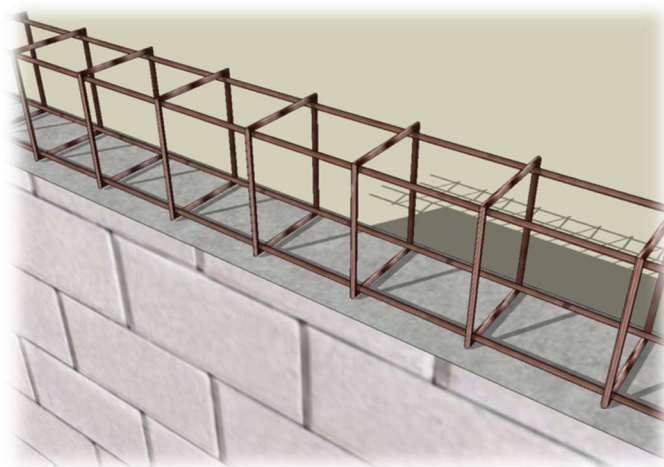
Le coffrage est une structure provisoire, utile pour maintenir le matériau en place, en attendant sa prise puis son durcissement. Le moule de coffrage doit avoir la forme et les dimensions de l'ouvrage à réaliser. Les matériaux utilisés pour la réalisation d'un coffrage sont principalement le bois et le métal.



Qu'est-ce qu'un ferraillage ?

Le ferraillage d'un ouvrage en béton armé est constitué de barres d'acier. Ces barres peuvent être rondes lisses ou de haute adhérence. On distingue les armatures longitudinales et les armatures transversales.

Les armatures transversales peuvent être sous forme de cadres, d'épingles ou d'étriers.



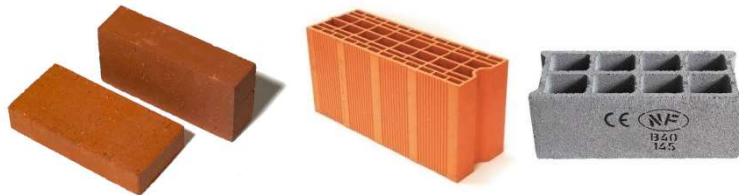


L'exécution d'un ouvrage en béton armé change d'un ouvrage à l'autre. Néanmoins, on peut résumer les modes opératoires d'un tel travail dans les étapes suivantes :

- *Etape (1) : Réalisation du coffrage ;*
- *Etape (2) : Façonnage des armatures et préparation du béton ;*
- *Etape (3) : Mise en place des armatures tout en assurant l'enrobage ;*
- *Etape (4) : Coulage du béton ;*
- *Etape (5) : Compactage et surfacage du béton.*

4. Les ouvrages en maçonnerie :

Un mur porteur ou une cloison peut être réalisé en brique, en pierre taillée ou en blocs en béton. La brique est un parallélépipède rectangle, de terre argileuse crue et séchée au soleil ou cuite au four.



Mode opératoire :

La réalisation d'un mur, et encore plus, d'un bâtiment, sont réservés aux professionnels. Néanmoins, on peut résumer la procédure à suivre par les étapes suivantes :

- *Etape (1) : Implantation du mur ;*
- *Etape (2) : Préparation des matériaux de construction ;*
- *Etape (3) : Exécution avec de la première rangée de maçonnerie tout en vérifiant l'alignement et l'horizontalité : L'alignement et l'horizontalité du mur sont assurés à l'aide d'un cordeau tendu entre deux piquets ;*
- *Etape (4) : Pose des briques constituant les rangées restantes ;*



- *Etape (5) : Réalisation des joints.*

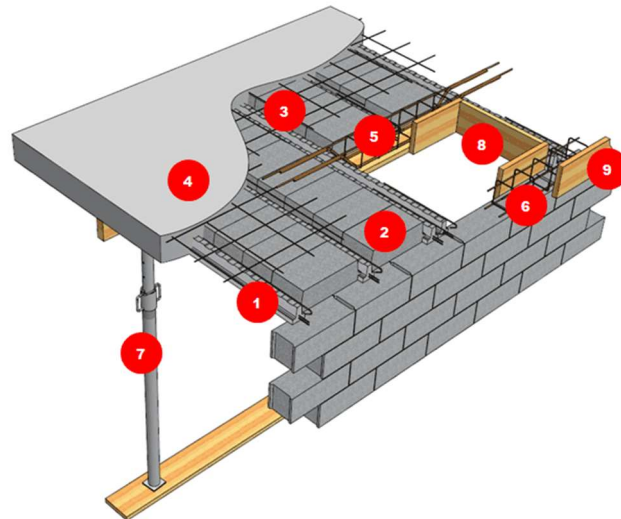


5. Les planchers :

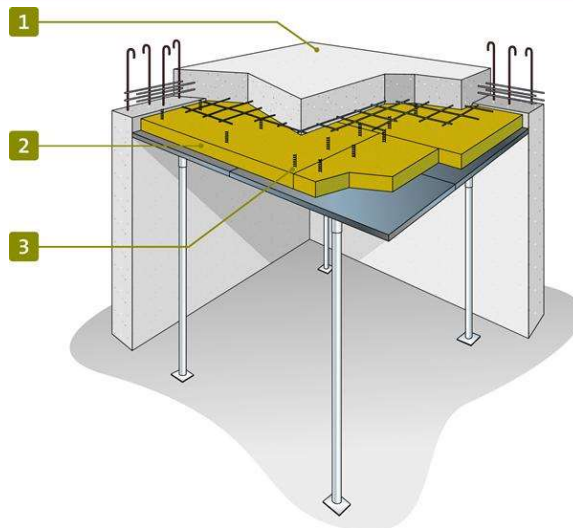
Un plancher est un ouvrage, généralement en béton armé, formant une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre les étages d'un bâtiment. Sa face inférieure est dite plafond.

Il existe plusieurs types de planchers, parmi lesquels on cite en particulier les dalles pleines simples, les plancher-dalles, les planchers à hourdis. Dans cette section, on s'intéresse aux dalles pleines et aux planchers à hourdis.

La figure suivante illustre les différents éléments composant un plancher à hourdis au moment de l'exécution : [1- poutrelle précontrainte ; 2- entrevous ; 3- armature ; 4- dalle de compression en béton ; 5- chevêtre pour trémie ; 6- armature de chaînage ; 7- étaie ; 8- coffrage pour trémie ; 9- coffrage périphérique].



Et pour les dalles pleines : [1 : Béton ; 2 : Isolant éventuel ; 3 : Armatures].



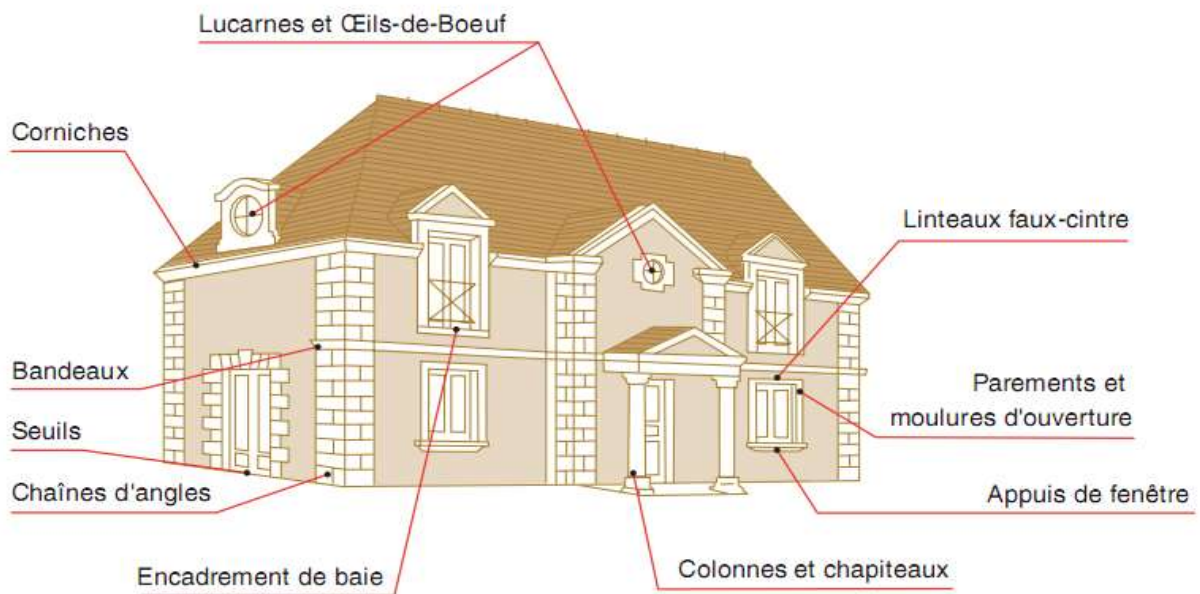
Mode opératoire :

En gros, la procédure d'exécution des planchers est la suivante :

- *Etape (1) : Exécution du coffrage ;*
- *Etape (2) : Mise en place des éléments de construction (poutrelles et hourdis dans le cas du plancher à hourdis) ;*
- *Etape (3) : Mise en place de l'acier ;*
- *Etape (4) : coulage du béton ;*
- *Etape (5) : Compactage et surfacage du béton.*

6. Les éléments architecturaux :

La figure suivante montre quelques exemples d'éléments architecturaux caractérisant les bâtiments :



Résumé :

Elément de construction	Fonction
Les planchers	Couverture horizontale, transmission des charges horizontales aux éléments porteurs (poutres, poteaux, voiles)
Les poutres	Chainage horizontales, transmission des charges reçues par les planchers aux éléments porteurs verticaux (poteaux, voiles)

Les poteaux	Elément porteur vertical, transmission des charges aux fondations
Les voiles	Murs porteurs, transmission des charges aux fondations
Les fondations	Transmission des charges du bâtiment au sol d'assise
Les murs en maçonnerie	Cloisonnement



Je teste mes connaissances :

Cochez-la ou les bonnes réponses :

- Les planchers transmettent les charges horizontales aux :
 - ☐ Fondations
 - ☐ Poutres
 - ☐ Longrines
- Les fouilles en puits sont :
 - ☐ Des fouilles de dimension maximum en plan inférieure à 2m, et de profondeur supérieure à 2m
 - ☐ Des fouilles caractérisées par une largeur supérieure à 2m et une profondeur inférieure à 2m
 - ☐ Des fouilles dont l'une des dimensions en plan est inférieure à 2m, et de profondeur supérieure à 2m

Classer les étapes d'exécution d'ouvrage en béton armé dans le bon ordre :

- *Compactage et surfacage du béton.*
- *Mise en place des armatures tout en assurant l'enrobage ;*
- *Réalisation du coffrage ;*
- *Coulage du béton ;*
- *Façonnage des armatures et préparation du béton ;*

II. LES TRAVAUX GROS ŒUVRES



Je teste mes prérequis (saut dans le vide):

✚ Classez les phases d'un projet de construction selon l'ordre chronologique :

- ☐ Phase exécution
- ☐ Phase étude
- ☐ Phase réception, mise en service

✚ Classez les étapes de réalisation d'un bâtiment :

- ☐ Seconds œuvres
- ☐ Implantation
- ☐ Fondations
- ☐ Terrassement
- ☐ Béton armé élévation
- ☐ Maçonnerie
- ☐ Dallage

Avant de voir en détail les procédés constructifs des différentes composantes d'un bâtiment, nous parlerons d'une notion essentielle dans le découpage des projets : les lots.

Qu'est-ce qu'un lot ?

Un lot est un groupement de plusieurs travaux.

Un lot est un groupe de plusieurs corps d'état réunis afin de construire une partie de l'ouvrage. Les corps d'état groupés pour former un lot doivent constituer un ensemble cohérent. C'est le maître d'œuvre qui a la charge de proposer la décomposition de l'ouvrage en lots.

Lors de la réalisation des travaux, il y a une et une seule entreprise titulaire du lot ; celle-ci s'engage à réaliser les travaux définis dans le dossier de consultation des entreprises, qui contient en particulier le CCTP (cahier des clauses techniques particulières). L'entreprise titulaire du lot peut néanmoins être aidée d'un sous-traitant, mais elle reste responsable de la totalité des travaux exécutés.

Les corps d'état correspondent aux différents métiers du bâtiment et des travaux publics, chaque corps d'état présente des spécificités techniques particulières.

Voici une liste des principaux corps d'état :

- Les terrassements
- Les soutènements
- Les fondations spéciales
- La maçonnerie de béton armé
- La maçonnerie de blocs hourdés
- La charpente en bois
- La charpente métallique
- La couverture métallique
- L'étanchéité
- La zinguerie pour couverture et eau pluviale
- Les bardages en bois
- Les bardages métalliques et vêtues
- Les enduits de façade
- Les menuiseries extérieures
- La serrurerie
- Les murs-rideaux à ossature métallique
- L'isolation
- Les enduits intérieurs à base de plâtre
- Les plaques de plâtre
- Les menuiseries intérieures
- Les chapes
- Les carrelages
- Les parquets
- Les platelages extérieurs
- Les revêtements de sol minces
- Les revêtements de sol coulés en place
- Les peintures et les papiers peints

- Les courants forts
- Les courants faibles
- La plomberie sanitaire
- Les installations au gaz
- Les installations de chauffage
- La ventilation (VMC)
- Les cuisinistes
- Les ascenseurs
- Les voiries
- Les réseaux
- Les aménagements paysagers

Les lots :

On appelle allotissement la liste numérotée des lots, ils se succèdent dans l'ordre d'exécution des travaux. On se base généralement sur le principe d'allotissement suivant :

1. Préparation du terrain
2. Adaptation au sol
3. Hors d'eau
4. Hors d'air
5. Lots architecturaux
6. Lots techniques
7. Extérieurs

L'organisation des lots varie en fonction des particularités de chaque ouvrage. L'exemple donné ci-dessous n'est nullement à généraliser car chaque projet a sa particularité :

Préparation du terrain	→	Démolition construction
Adaptation au sol	→	Terrassement
Hors d'eau	→	Charpente
		Couverture en tuiles
		Zinguerie
Hors d'air	→	Menuiseries extérieures et occultations
Lots architecturaux	→	Isolation-plâtrerie
		Menuiseries intérieures
		Revêtements de sols
		Peintures et finitions
Lots techniques	→	Plomberie sanitaire
		Ventilation (traitement de l'air)
		Courants forts et courants faibles
		Ascenseur

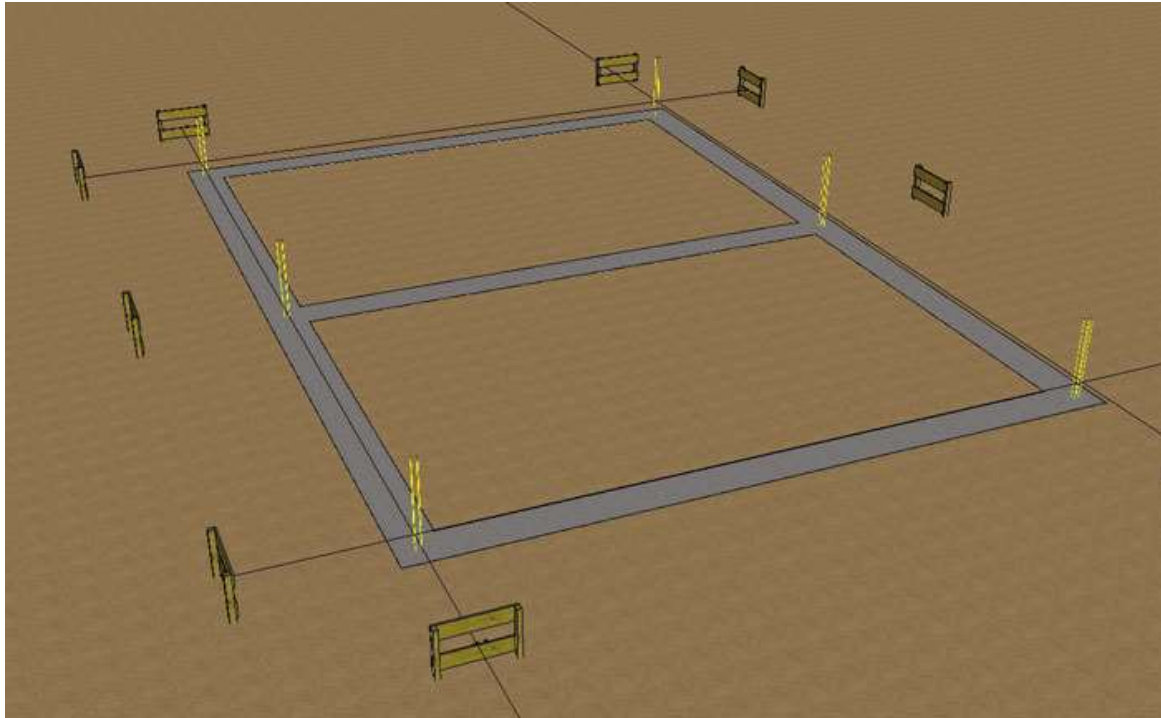
Extérieurs		Façades
		VRD (voirie et réseaux divers)

Dans les parties qui vont suivre, nous allons adopter la répartition simplifiée suivante :

- Gros œuvre (Fondations & Elévations) ;
- Etanchéité ;
- Maçonnerie ;
- Faux plafonds ;
- Revêtement sols et murs ;
- Plomberie-Evacuation -Sanitaire ;
- Electricité- lustrerie ;
- Menuiserie bois, métalliques et aluminium ;
- Peinture ;
- Divers.

1. L'implantation ou le passage du plan au terrain :

L'implantation consiste à reporter sur le terrain la position du bâtiment à construire en respectant les dispositions des plans fournis par le bureau d'étude, sous le contrôle du topographe.



Vidéo démo :

<https://www.youtube.com/watch?v=1FR59iuktXk>



<https://www.youtube.com/watch?v=XiNru1ZGtdU>





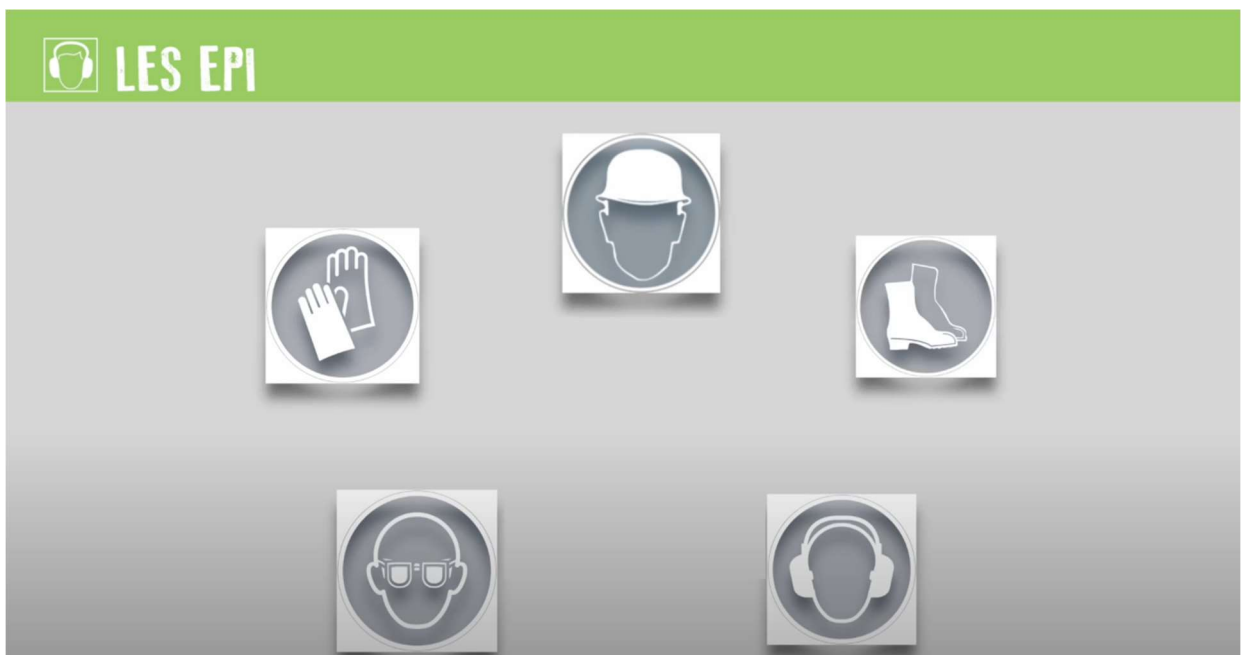
Comment réaliser une implantation ?

Objectif: Implanter un bâtiment



Travail préliminaire: 3 points du plan à positionner par le géomètre

EPI:



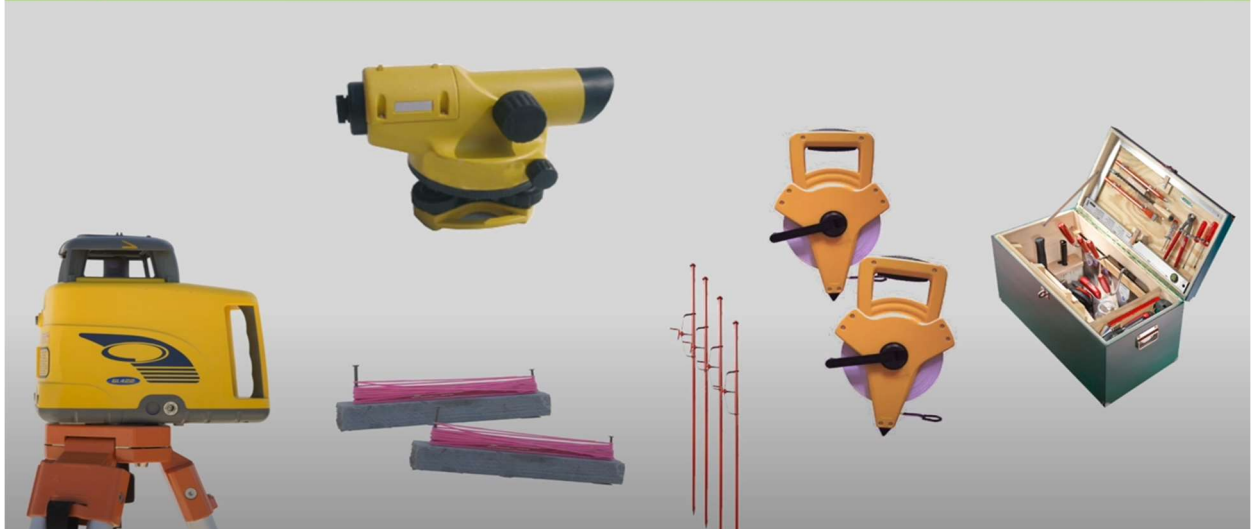
Matériel:

- Boîte à outils traditionnelle

- Niveau de chantier, Théodolite ou station totale
- Piquets d'implantation
- Cordeaux
- Fil à plomb
- Décamètres



LES OUTILS



Matériaux:

- Chaux
- Bombes à tracer
- Clous
- Planches en bois



LES MATERIAUX



Préparation:

- Etude des plans d'exécution ;

- Détermination des emplacements des files d'implantation = emplacement des chaises ;
- Identification sur le terrain des points du géomètre ;
- Définition d'un point fixe qui servira de référence d'altimétrie pour toute la durée de chantier ➡ report des points sur des bornes décalées de l'ouvrage pour les sécuriser.

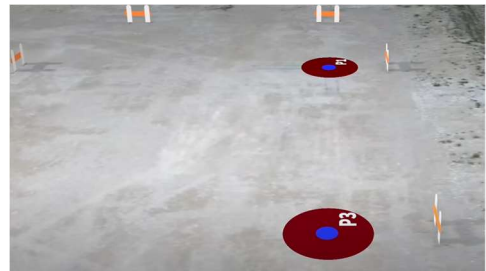
Les étapes à suivre:

① Pose des chaises d'implantation:

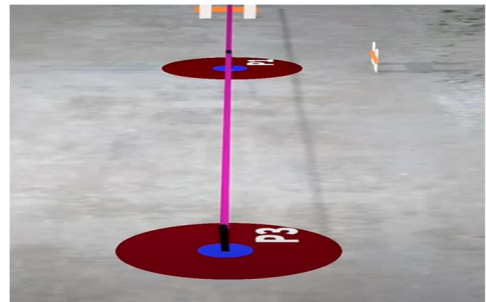
- Positionner les chaises d'implantation dans l'axe des files, à un écart de l'ouvrage ;
- Aligner les chaises à une hauteur de 40 à 80cm pour une meilleure lisibilité.

② Report des 2 premières files:

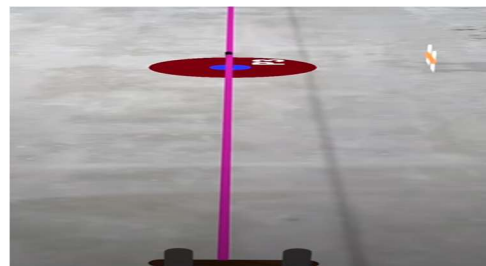
a) Commencer par une file comprenant 2 points du géomètre



b) Fixer un cordeau depuis un de ces points et le tendre vers la chaise opposée, puis fixer un clou



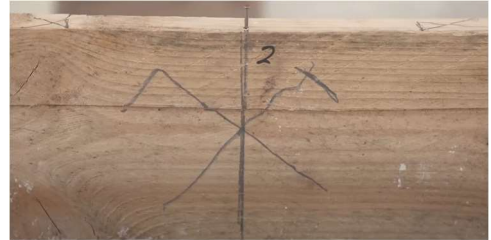
c) Reprendre la même opération dans le sens inverse (en direction de la chaise opposée)



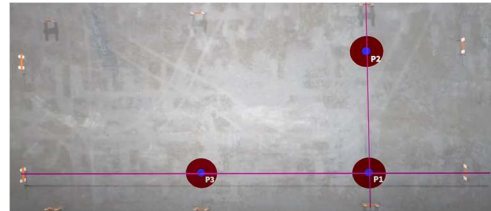
d) Tracer la position des murs sur les chaises



e) Indiquer le nom de la file sur les chaises

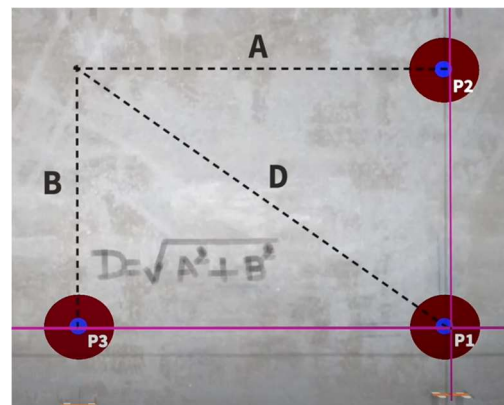


f) Recommencer l'opération pour la deuxième file comprenant deux points du géomètre

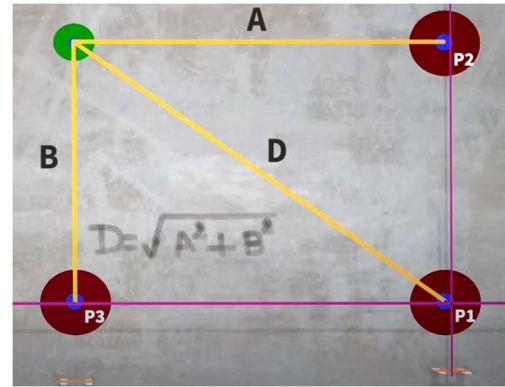


③ Recherche du 4^{ème} point :

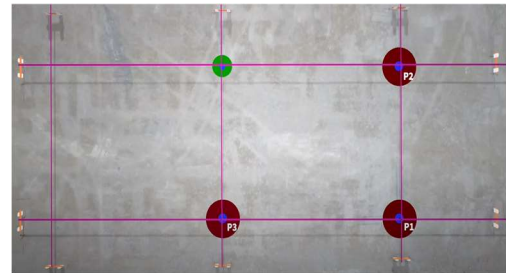
a) Calculer la valeur de la diagonale à partir des points du géomètre



- b) Reporter la valeur de cette diagonale (D) et des deux autres côtés (A et B) à l'aide du décamètre



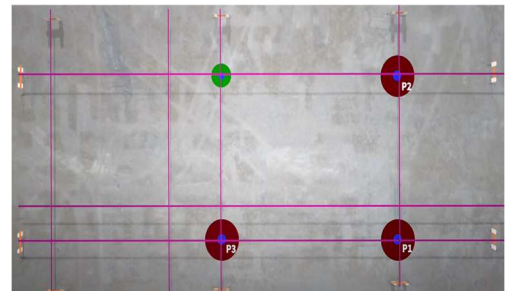
- c) Une fois le 4^{ème} point défini, reporter les deux nouveaux axes créés sur les chaises d'implantation correspondantes



④

Implantation des axes secondaires :

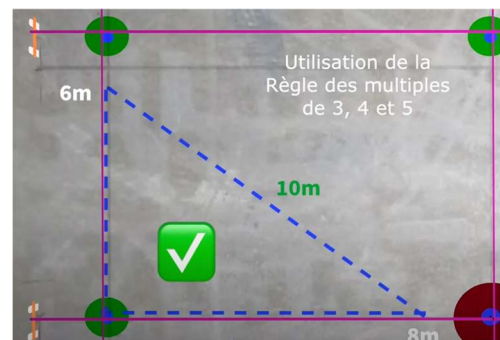
- a) Implanter les files suivantes en respectant les dispositions des plans d'exécution



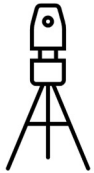
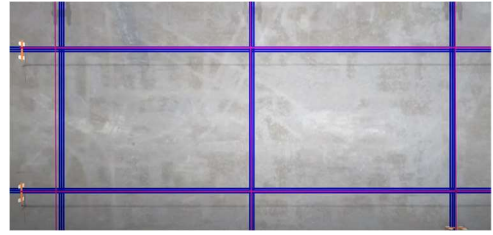
Repérer les distances depuis les croisements des files pour éviter le cumul d'erreurs d'approximation

- b) Vérifier l'équerrage des files secondaires à l'aide de la méthode des multiples de 3 ;4 et 5

$$(4n)^2 + (3n)^2 = (5n)^2 \quad \forall n \in \mathbb{R}$$



c) Tracer les fondations au sol



Implantation à l'aide d'une station :

Il est également possible de d'utiliser une station pour une meilleure précision et un gain de temps considérable.

1. Télécharger le plan en format numérique ainsi que la position des points du géomètre et des points d'implantation désirés ;
2. Sur le chantier, commencer par repérer les 3 points du géomètre pour que la station puisse se repérer dans l'espace ;
3. Sélectionner les différents points du plan puis les positionner sur le terrain ;
4. Reporter les files sur les chaises d'implantation.

2. Les fondations

a) Les semelles :

Les fondations superficielles sont les plus courantes dans un projet de construction, on détaillera dans cette partie le mode opératoire type des travaux de réalisation des semelles isolées.



Vidéo démo :

[Procédés de construction d'une semelle](#)



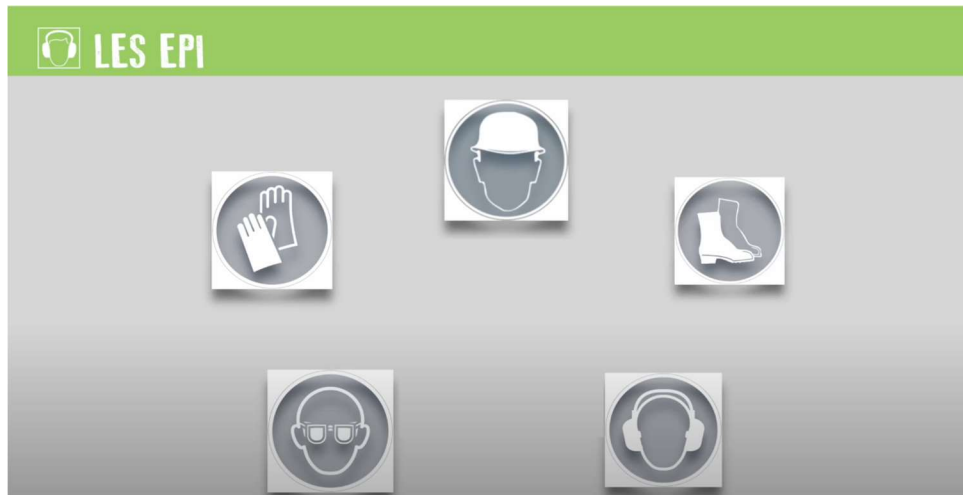


Comment réaliser des semelles ?

Objectif : réaliser des semelles isolées/filantes.

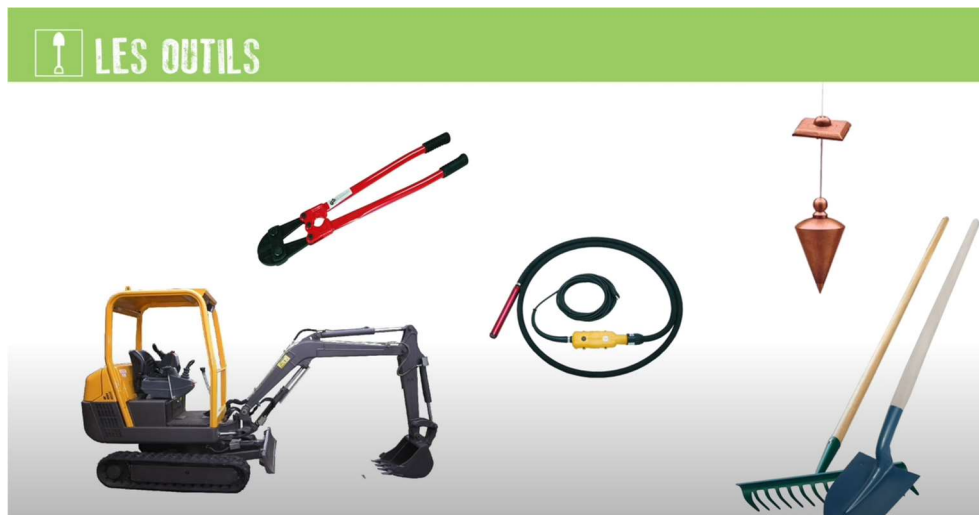
Travail préliminaire : implantation du bâtiment

EPI :



Matériel :

- Boite à outils traditionnelle
- Fil à plomb
- Pelle mécanique + Pelle + Râteau
- Cisaille
- Aiguille vibrante
- Coffrage



Matériaux :

- Armature
- Fil de fer
- Cales à béton
- Béton



LES MATERIAUX



Préparation :

- Préparation des armatures par le ferrailleur en respectant les détails des plans d'exécution ;
- Préparation des coffrages des semelles si nécessaire ;
- Vérification de la position des chaises et du traçage au sol effectué pendant la phase d'implantation.

Les étapes à suivre :

1

Réalisation des fouilles :

- Creuser en respectant le type de fondation et le niveau de fond de fouille requis ;
- Nettoyer le fond de fouille et retirer toute la terre meuble ;
- Couler le béton de propreté sur un minimum de 4 à 5 cm.



Faire attention pour ne pas déplacer les chaises.



②

Positionnement des armatures :

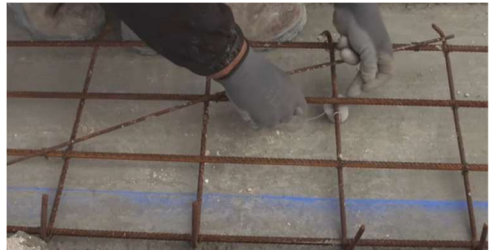
- a) Tracer le mur à la règle ou au fil à plomb



- b) Positionner les armatures de semelle sur le béton de propreté



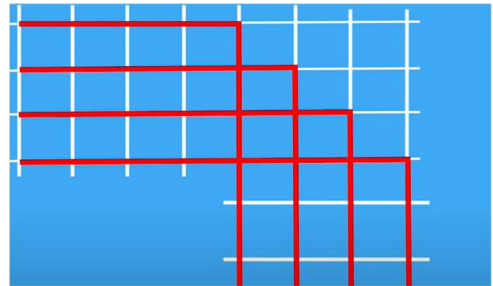
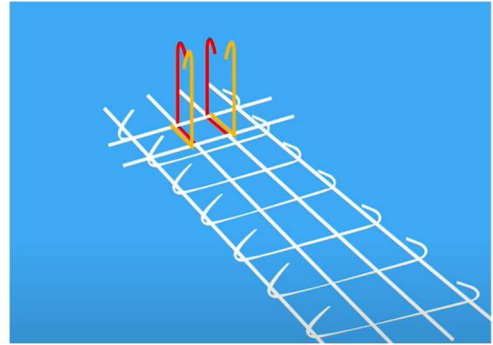
- c) Utiliser les cales à béton pour assurer l'enrobage



- d) Ligaturer la carcasse pour qu'elle ne bouge pas lors du coulage



- e) Ajouter les armatures de chaînage et les équerres d'angle



- f) Positionner des piquets en fer HA tous les 1.50m, vérifier leur verticalité car ils serviront de moyen de contrôle de l'épaisseur de béton à atteindre (hauteur finie de la semelle)



- g) Prévoir des réservations pour le passage des réseaux



3

Coulage de la semelle:

- a) Préparer le béton sur place ou commander un béton prêt à l'emploi, conforme aux prescriptions



- b) Couler le béton et utiliser le vibreur pour s'assurer du bon remplissage et de la bonne répartition du béton dans la fouille



Pour éviter le phénomène de ségrégation, éviter de rester longtemps sur le même endroit

b) Le dallage :

Le dallage est un élément horizontal en béton armé, posé à même le sol. Son épaisseur ainsi que le détail du ferrailage sont déterminés par le BET lors de la phase étude.



Vidéo démo :

[Procédé de construction d'un dallage](#)

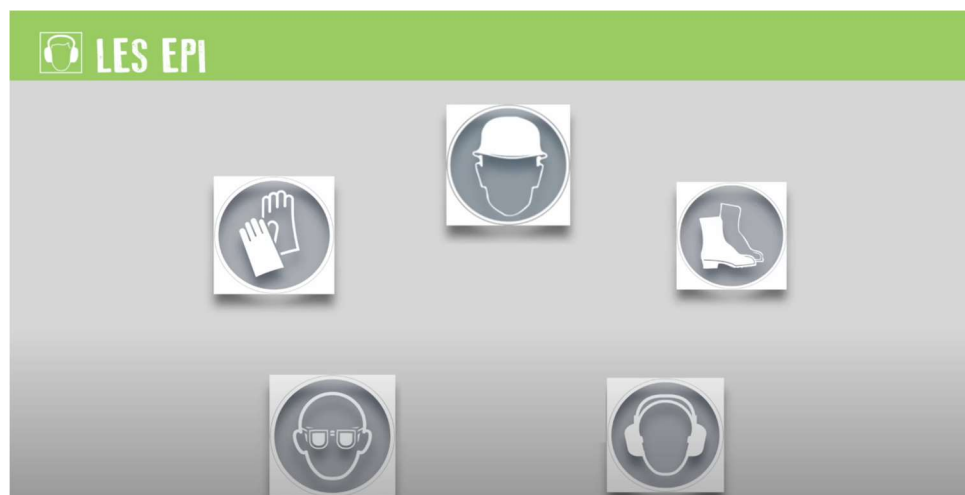


Comment réaliser un dallage ?

Objectif : réaliser un dallage.

Travail préliminaire : semelles, chainage, longrines, remblai

EPI :

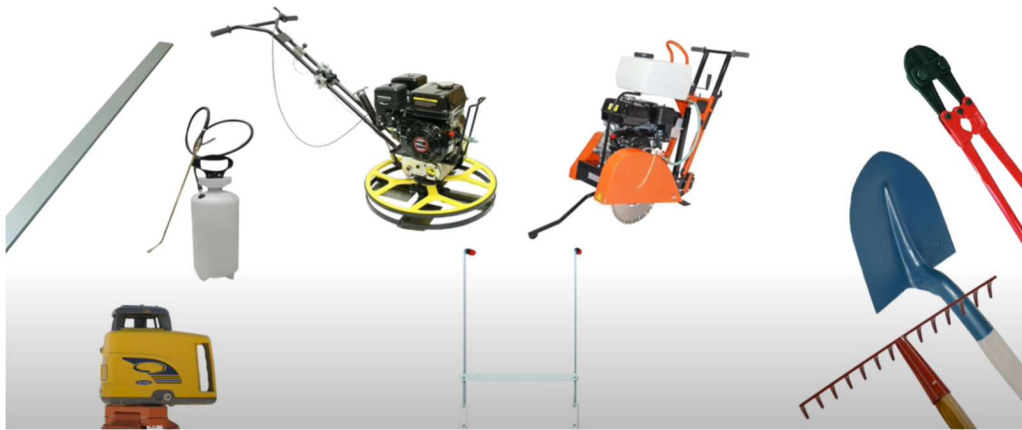


Matériel :

- Boite à outils traditionnelle
- Laser
- Pelle + Râteau
- Cisaille

- Règle
- Barre à débuller
- Taloche mécanique
- Scie à sol
- Pulvérisateur

LES OUTILS



Matériaux:

- Armature : treilli
- Cales pour treilli
- Béton
- Produit de cure
- Isolant
- Polyane
- Bande de desolidarisation
- Durcisseur de surface

LES MATERIAUX



Les étapes à suivre:

① Réception du support:

La plateforme qui recevra le dallage doit être préparée selon les règles de l'art. elle doit être bien compactée.

Il faut vérifier la hauteur du support en plusieurs endroits.

Un coffrage est placé en périphérique si nécessaire, en veillant à bien marquer l'épaisseur finale à atteindre.

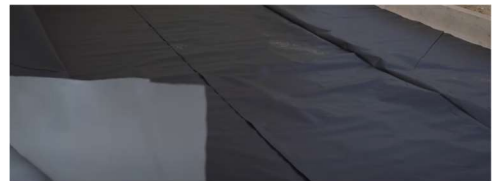
② Préparation du support:

a) Mettre en place un isolant sur toute la surface prévue pour supporter le dallage. Cet isolant peut être :

- Granulat (hérisson) comme l'argile expansé, la pouzzolane ou les granulats de mousse de vers (respecter une couche de 25 à 30cm)
- Plaques d'isolant



b) Etaler un film polyane au-dessus, le recouvrement doit être supérieur à 20cm



c) Fixer une bande de désolidarisation en périphérie de la dalle, elle permettra de créer un joint de dilatation et de délimiter les transmissions sonores



③ Le ferrailage :

- a) Poser les cales de treillis en respectant un espacement régulier, leur fonction est d'assurer l'enrobage



- b) Poser la nappe de treillis soudé en respectant un recouvrement de deux mailles. Bien ligaturer les nappes de treillis



④ Coulage du béton :

- a) Préparer le béton sur place ou commander un béton prêt à l'emploi, conforme aux prescriptions



- b) Couler le béton et utiliser le vibreur pour s'assurer du bon remplissage et de la bonne répartition du béton



c) Contrôler régulièrement la hauteur au laser



d) Egaliser la surface à la règle



Pour éviter le phénomène de ségrégation, éviter de rester longtemps sur le même endroit

5

La finition:

a) Talocher le béton lorsqu'il commence à durcir. Incorporer au besoin une couche d'usure selon les prescriptions puis laisser sécher à nouveau



b) Talocher manuellement les zones inaccessibles



- c) Une fois béton matifié, passer l'hélicoptère



- d) Lisser manuellement les zones inaccessibles



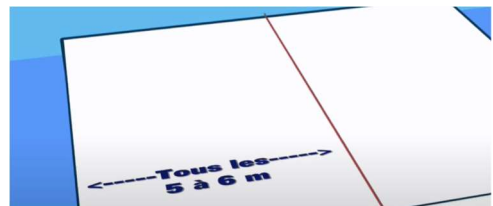
- e) Pulvériser un produit de cure afin d'éviter la formation de fissures en surface



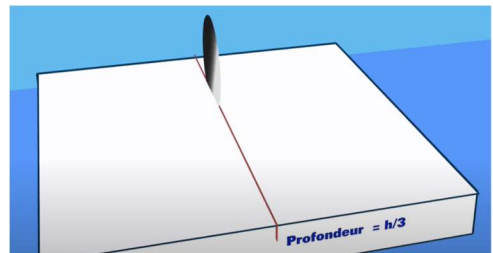
⑥ Les joints de fractionnement:

Le rôle de ces joints est d'éviter la formation de fissures à long terme.
Pour les réaliser il faut :

- a) Tracer les joints sur le béton sec, et placer en un tous les 5 à 6m



- b) Scier la dalle avec une scie de sol, enfoncée à une profondeur égale à $h/3$, h étant l'épaisseur du dallage



3. L'élévation

Les travaux en élévation rassemblent l'ensemble des éléments à exécuter « hors sol ».

On détaillera par la suite les éléments les plus fréquents, à savoir :

- ✚ Les poteaux
- ✚ Les voiles
- ✚ Les poutres
- ✚ Les planchers
- ✚ Les murs en maçonnerie

a) Les poteaux BA :

Les poteaux sont des éléments verticaux en béton armé, ils peuvent être porteurs ou non (exemple des raidisseurs).

Selon le règlement de construction parasismique RPS 2000 (version 2011), un poteau porteur doit satisfaire les conditions de section suivantes :

- $b_c \geq 25$ cm (ductilité ND1 et ND2)
- $b_c \geq 30$ cm (ductilité ND3)
- $h/b_c \leq 16$

Avec :

- b_c : la plus petite dimension de la section du poteau
- h : hauteur de l'étage

Un poteau est généralement de section carrée, rectangulaire ou circulaire.

b) Les poutres BA :

Les poutres sont des éléments horizontaux en béton armé, faisant partie de la structure porteuse de l'ossature. Ils transmettent les charges horizontales reçues aux appuis (poteaux ou poutres).

Selon le règlement de construction parasismique RPS 2000 (version 2011), un poteau porteur doit satisfaire les conditions de section suivantes :

- $b/h \geq 0.25$
- $b \geq 20$ cm
- $b \leq b_c + h_c/2$

Avec :

- b et h respectivement la petite et la grande dimension de la section de la poutre.
- b_c : la dimension de la section du poteau perpendiculaire à l'axe de la poutre.
- h_c : la dimension de la section du poteau parallèle à l'axe de la poutre.

La section d'une poutre BA est généralement rectangulaire ou en « Té ».

c) Les voiles BA :

Les voiles sont des murs porteurs en béton armé. Ils peuvent ou non faire partie du système de contreventement sismique.

Selon le règlement de construction parasismique RPS 2000 (version 2011), un voile doit satisfaire les conditions de section suivantes :

$e_{\min} = \min (15\text{cm} ; h_e/20)$ Pour un voile non rigidifié à ses deux extrémités

$e_{\min} = \min (15\text{cm} ; h_e/22)$ Pour un voile rigidifié à une extrémité

$e_{\min} = \min (15\text{cm} ; h_e/25)$ Pour un voile rigidifié à ses deux extrémités

Avec h_e la hauteur nette de l'étage.

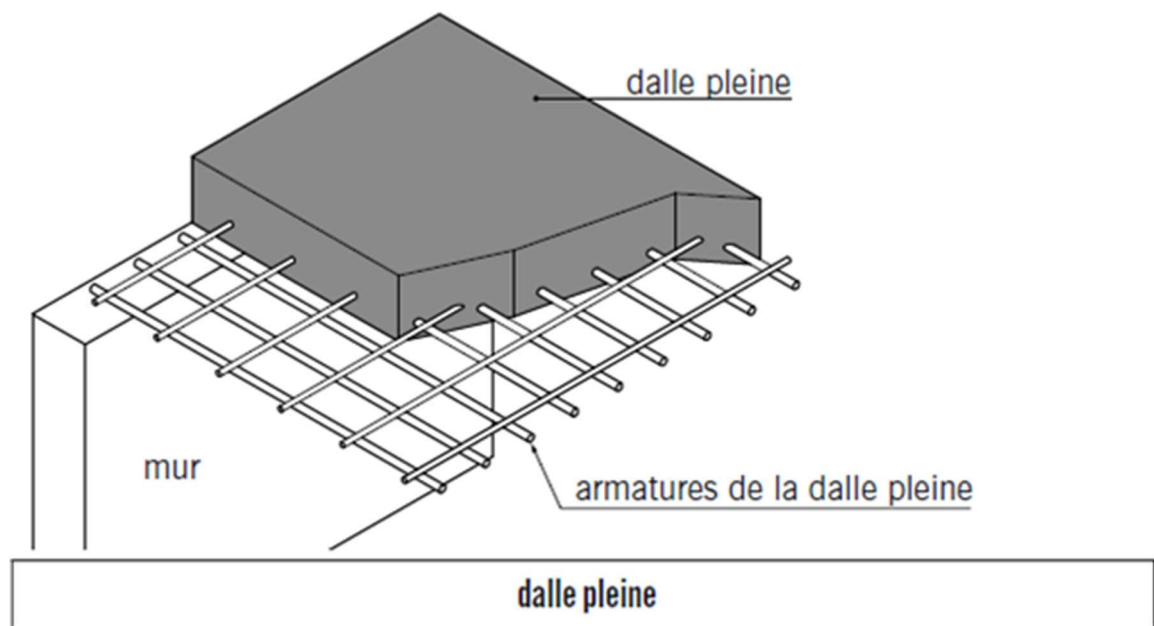
d) Les planchers :

Les planchers sont les éléments porteurs horizontaux servant de couverture aux bâtiments. Ils transmettent les charges horizontales (permanentes ou d'exploitation...) aux poutres.

Il existe plusieurs types de plancher, de plusieurs matériaux différents (bois, métallique, béton...). On s'intéressera dans cette partie aux différents types de planchers en béton armé.

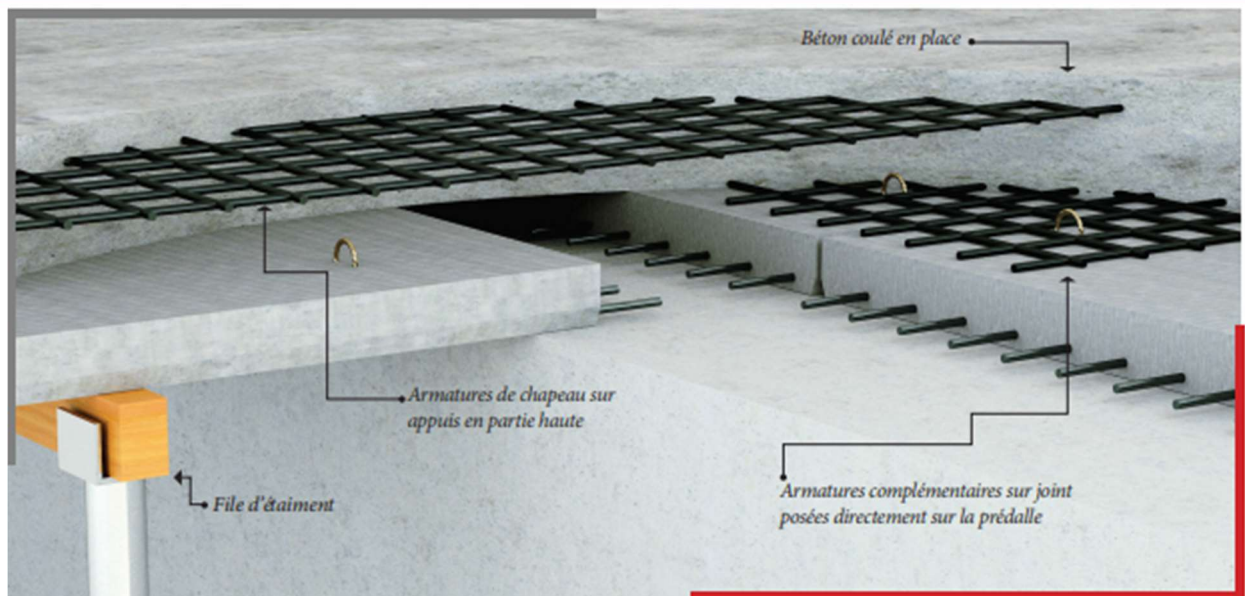
i. Plancher dalle pleine :

C'est un plancher appelé dalle pleine, entièrement en béton armé, coulé sur place.



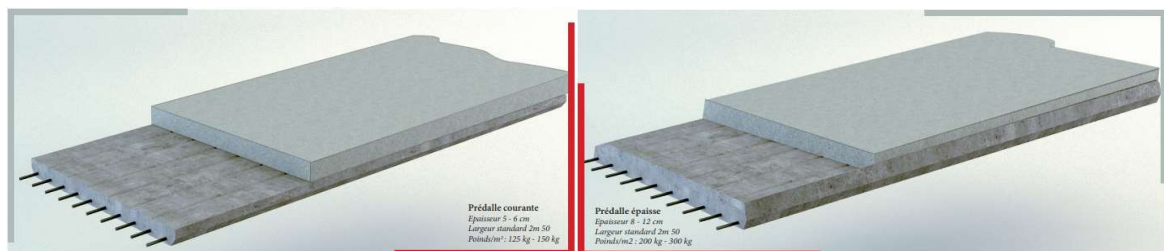
ii. Plancher prédalle :

C'est un cas particulier de la dalle pleine, où la partie inférieure appelée « prédalle » est préfabriquée, puis posée pour servir de coffrage à la dalle pleine. La prédalle est une dalle mince en béton précontraint, préfabriquée en usine.



Les dimensions des prédalles commercialisées au Maroc sont comme suit :

- Epaisseur : de 5 cm à 12 cm
- Largeur standard courante 2.50 m
- Résistance f_{c28} de 30 à 45 MPa



iii. Plancher à corps creux :

C'est la forme de plancher la plus souvent utilisé actuellement pour son coût de revient faible et sa rapidité d'exécution.

Ce type de plancher a été développé en détail dans le module « M105 Matériaux de construction ».

Le procédé de construction d'un poteau, une poutre ou un voile sont presque le même pour tout élément en béton armé.

Les phases qu'on détaillera sont les suivantes :

- Préparation et mise en place des armatures
- Pose du coffrage
- Coulage du béton
- Décoffrage

e) **Façonnage des aciers :**

➤ Les moyens humains et matériels :

○ Moyens humains :

- Responsables qualité (externe).

- Responsables structures (interne).
- Conducteur de travaux (interne).
- Chef de chantier (interne).
- Chefs d'équipe ferrailleur (interne).
- Ferrailleurs.
- Grutiers.
- Opérateurs cintreuse

○ **Moyens matériels :**

- Cisaille électrique.
- Soudeuse électrique.

○ **Matériaux :**

- Aciers haute adhérence.
- Fil d'attache.
- Baguettes pour soudure.

➤ **Mode opératoire :**

○ **Façonnage et assemblage :**

Avant le façonnage et l'assemblage viennent les étapes suivantes :

- Lecture et décortication des plans de ferrailage.
- Détermination des quantités d'aciers selon les plans BA.
- Etablissement d'un planning de commande en fonction du planning des travaux.
- Consultation des fournisseurs sur la disposition de l'acier et des moyens des transports.
- Commande des quantités requises.
- Réception des aciers sur chantier.
- Le façonnage des aciers sur chantier
- Stockage des aciers façonnés.
- Montage direct des aciers ou après pré assemblage.
- Pose sur le coffrage (dans les cas des éléments verticaux, l'acier est posé avant coffrage).

➤ **Contrôles :**

○ **Intervenants :**

Les différents intervenants dans les contrôles objet de la présente procédure sont :

- Responsables qualité (externe).
- Responsables structures (interne).
- Techniciens chargés des contrôles au chantier (externe).
- Représentant bureau d'étude et/ou bureau de contrôle (extérieur).

○ **Méthode de contrôle :**

Après la réception des aciers préassemblé ou assemblés viennent les phases suivantes :

i. **Contrôle visuel :**

- Aciers exempts de laitance, boue, rouille en plaque.
- Ferrailages fixés et bien rigide.

ii. Contrôle des mesures :

- Verticalité et horizontalité.
- Positionnement.
- Mise en place des calles.
- Conformité des aciers assemblés aux plans.
- Nombre et diamètres des barres.
- Nombre, diamètres et position des cadres.
- Nombre, diamètres et position des étriers et épingles.

NB : Pour l'assurance de la qualité, il faut exiger au fournisseur de délivrer sur une période fixée au préalable des certificats attestant l'origine et la qualité des aciers livrés.

○ **Points critiques et points d'arrêt :**

Opération de contrôle	Type de contrôle		Contrôles		
	Point critique	Point d'arrêt	Interne	Externe	Extérieur
Contrôle du façonnage	x		x	x	
Contrôle de l'assemblage	x		x	x	
Contrôle visuel	x		x	x	
Réception du ferrailage		x		x	x

➤ **Documentations :**

Les fiches nécessaires au suivi à la matérialisation des différents contrôles relatifs à la présente procédure sont :

- Fiche contrôle ferrailage
- Fiche de réception commande
- Fiche de vérification commande/ livraison

➤ **Liaison entre procédures :**

Les procédures d'exécution en relation avec la présente sont :

- Procédure production béton.
- Procédure mise en œuvre béton.

NB : Ci-dessous un exemple de fiche de contrôle :

FICHE DE CONTROLE DE FERRAILLAGE N° :

OUVRAGE :

DATE :

PARTIE D'OUVRAGE :

AXE :

FILE :

POINTS CRITIQUES	O	N	NA	OBSERVATIONS
La phase de travail précédente (réception des aciers préassemblés ou assemblage des aciers) a-t-elle été Acceptée ?				
A - CONTRÔLE VISUEL : - aciers exempts de laitance, boue, rouille en plaque - ferrailage fixé et bien rigide				
B - CONTRÔLE DES MESURES : - verticalité et horizontalité - positionnement - mise en place des cales				
B1 - Aciers assemblés sur place conforme aux plans 1 - Nombre et diamètre des barres 2 - Nombre, diamètre et position des cadres 2 - Nombre, diamètre et position des étriers				
B1 - Aciers préassemblés déjà vérifiés Pour l'assemblage des aciers B1 et B2 conformité aux plans Soudure des aciers (nom soudeur :) Manchonnage Soudure des connecteurs (nom soudeur :)				
				O : Oui N : Non NA : Non applicable

OBSERVATIONS

-
-

<u>CONTROLE INTERNE</u>	<u>CONTROLE EXTERNE</u>
NOM : VISA :..... DATE :	NOM : VISA :..... DATE :

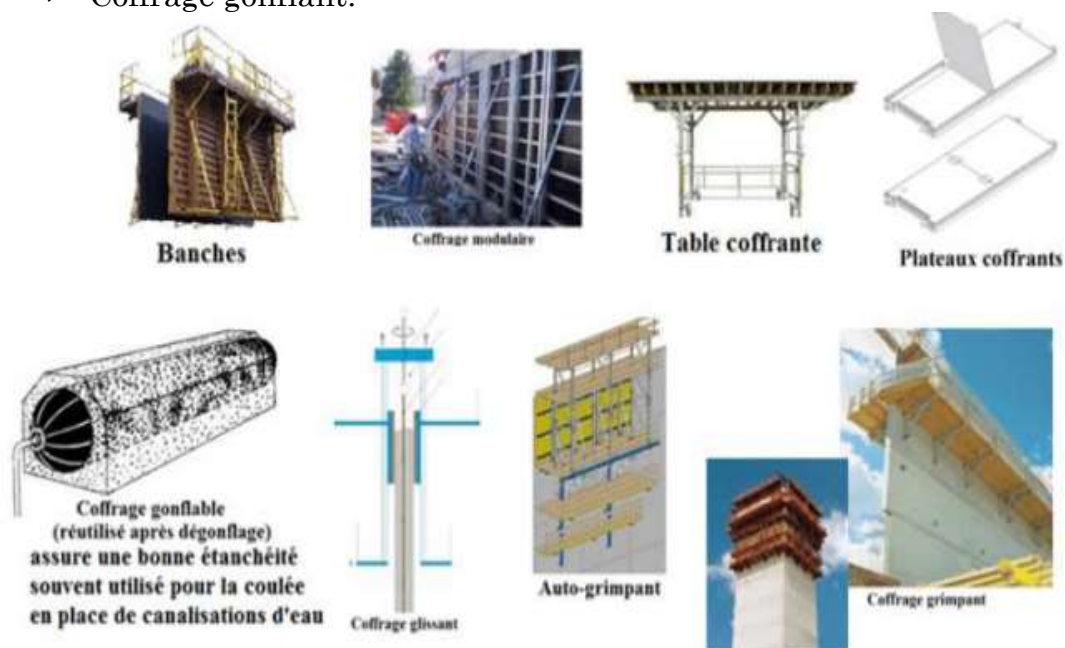
<u>CONTROLE EXTERIEUR</u>	<u>OBSERVATIONS :</u>
NOM : VISA :..... DATE :	

f) Coffrage décoffrage :

Un coffrage a pour but de donner à l'élément en béton armé la forme géométrique souhaitée, en respectant l'aspect final requis.

Il existe divers types de coffrages :

- Selon la technologie de fabrication :
 - ✓ Coffrage en bois ;
 - ✓ Coffrage métallique ;
 - ✓ Coffrage mixte : acier + bois + contre-plaqué ;
 - ✓ Coffrage en polyester ;
 - ✓ Coffrage perdu en carton, contre-plaqué ou tôle d'acier.
- Selon la technologie d'exploitation :
 - ✓ Banches ;
 - ✓ Coffrage modulaire (panneaux) ;
 - ✓ Tables coffrantes ;
 - ✓ Plateaux coffrants ;
 - ✓ Coffrage grim pant, auto-grim pant ;
 - ✓ Coffrage glissant ;
 - ✓ Coffrage gonflant.



➤ Les moyens humains et matériels :

○ Moyens matériels :

- Grues
- Panneaux mixtes (ossature métallique remplissage CP Bakéliné)
- Panneaux métalliques.
- Madriers et bois de coffrage.
- Etais, échafaudage.
- Calles en ciment et en PVC.

○ Moyens humains :

- Responsables structures (Interne)
- Responsable contrôle (externe)
- Conducteurs de travaux (Interne)
- Chef de chantier
- Grutiers.
- Ouvriers.

➤ **Mode opératoire**

Le processus d'exécution dépend de la nature de l'élément à coffrer (poteau, voile, semelle, poutre chaînage...) et du type de coffrage utilisé (bois, métallique, mixte...).

On garde tout de même en tête certaines règles primordiales à respecter :

- Veiller au respect « strict » de l'implantation, aucune erreur ne peut être tolérée car elle peut causer des conséquences graves.
- Mettre en place des cales pour assurer l'épaisseur d'enrobage requise.
- Veiller au respect des dimensions, de la planéité et du serrage des composantes du coffrage.
- Appliquer le produit de décoffrage adéquat.
- Bien entretenir la peau de coffrage.

➤ **Maintenance et entretien de coffrage :**

Un atelier d'entretien et de stockage des coffrages doit être réservé sur chantier, où seront menées les différentes opérations de nettoyage et de réparation.

Il est recommandé de limiter le nombre d'utilisation de chacune des faces du coffrage à 10.

➤ **Aspect après décoffrage, réservations et trous :**

Le temps de décoffrage dépend du :

- Type d'élément (généralement un coffrage vertical est retiré après 36h en hiver, et 24h en été, contrairement au coffrage horizontal qui ne peut être décoffré qu'après durcissement de l'élément, ou le cas échéant, il peut être enlevé tout en gardant les échafaudages pour supporter les charges).
- Condition climatique.
- Nature des adjuvants employés avec le béton.

Après le décoffrage, les parements du béton doivent répondre aux exigences suivantes :

- La surface du béton doit être fine
- Absence de ségrégation de trous et de nids de cailloux
- La distribution des joints doit être régulière
- Les contours des trous servant pour loger les tiges de serrage des banches doivent être nets et sans bavures.

Pour assurer d'avantage la qualité des parements, l'humidité doit être maintenue par un arrosage léger et continu.

➤ **Contrôles :**

- **Intervenants :**
 - Responsable qualité (Externe)
 - Responsable structures (Interne)
 - Conducteurs de travaux (Interne)
 - Chef de chantier
- **Contrôle de la mise en œuvre :**
 - Propreté
 - Aspérité
 - Etanchéité
 - Rigidité
 - Masticage des trous et ébréchures.
 - Collage et fixation des panneaux
 - Le serrage des tiges



Le coffrage est un point critique.

➤ **Documentation :**

Les Fiches nécessaires au suivi des différents contrôles relatif à la procédure de coffrage sont :

- Fiche de contrôle de coffrage.
- Fiche de contrôle bétonnage.
- Fiche de non-conformité.
- Fiche d'action corrective- préventive.

FICHE DE CONTROLE DE COFFRAGE N° :

OUVRAGE :

DATE :

PARTIE D'OUVRAGE :

AXE :

FILE :

POINTS CRITIQUES	O	N	NA	OBSERVATIONS
La phase de travail précédente (ferrailage) a - t - été Acceptée N° de la fiche :				
A) Qualité du coffrage : Le coffrage et sa mise en œuvre sont - ils adaptés au classement du parement (ordinaire, soigné, ouvrage)				
B) contrôle de la mise en œuvre : 1 - Propre 2 - Sans aspérité ni trou 3 - Plan 4 - Etanche 5 - Rigide 6 - Le panneau a-t-il été enduit d'un produit décoffrant ? 7 - Masticage des trous et blessures 8 - Le réglage du panneau est - il conforme au plan ? 9 - Les tiges de serrage sont - elles en place ? 10 - Les contreventements sont - ils en place ?				
				O : Oui N : Non NA : Non applicable

OBSERVATIONS

-

CONTROLE INTERNE	CONTROLE EXTERNE
NOM :	NOM :
VISA :	VISA :
DATE :	DATE :

CONTROLE EXTERIEUR	OBSERVATIONS :
NOM :	
VISA :	
DATE :	

g) Mise en œuvre du béton :

Dans cette partie, nous détaillerons les procédés à adopter pour « la mise en œuvre » du béton.

On suppose que la production du béton est faite (en centrale au chantier, ou livré si béton prêt à l'emploi).

➤ **Moyens :**

○ **Moyens humains :**

- Responsables qualité (externe).
- Responsables structures (interne).
- Conducteur de travaux (interne).
- Chef de chantier (interne).
- Grutiers.
- Conducteurs grues et grue mobile.
- Laborantins pour prélèvements.
- Mains d'œuvres.

○ **Moyens matériels :**

- Camions malaxeurs de 6 m³ de capacité chacun (selon besoin).
- Semi-remorque à bennes de 25 m³.
- Chargeurs.
- Grues.
- Vibreurs à aire comprimée.

○ **Matériaux :**

- Béton soit fabriqué sur chantier (BFC) ou prêt à l'emploi (BPE), conforme aux prescriptions du cahier de charge.

➤ **Modes opératoires :**

○ **Mise en œuvre du béton :**

Pour les éléments de structure coulée sur place, le béton est livré par des camions malaxeurs. Quand il s'agit d'un coulage au niveau inférieur, le coulage se fait par des goulottes sans dépasser la hauteur de coulage qui est de 2m. Pour le coulage au niveau supérieur l'utilisation des pompes à béton est nécessaire. Pendant le coulage les bétons doivent être vibrés avec des aiguilles adéquates suivant l'épaisseur et la profondeur de l'ouvrage coulé.

○ **Manutention :**

La mise en œuvre des bétons doit être assurée par des bennes à béton et à débit réglable manutentionnées par les grues à tour et les grues mobiles.

La vibration des bétons doit se faire à l'aide des aiguilles vibrantes.

➤ **Contrôles :**

○ **Intervenants :**

Les différents intervenants dans les contrôles de la mise en place du béton sont :

- Responsables qualité (externe).
- Responsables structures (interne).
- Laboratoire (externe).

○ **Contrôle externe :**

Pour ce type de tâche, un laboratoire de chantier doit être mis en place pour le contrôle interne.

Il est recommandé de faire des prélèvements pour échantillonnage tous les 50m³.

Les essais ou contrôles à effectuer sont :

- L'affaissement du cône d'ABRAMS.
- Contrôle des matériaux et leur dosage.
- Contrôle des zones de reprise de bétonnage et des produits utilisés pour ces reprises.
- Contrôle lors du bétonnage (température ambiante du chantier, la hauteur du coulage et l'épaisseur vibré).

○ **Contrôle extérieure :**

Le contrôle extérieur est assuré par le laboratoire extérieur agréé par le maître d'ouvrage délégué.

○ **Points critiques et points d'arrêt :**

Opération de contrôle	Type de contrôle		Contrôles		
	Point critique	Point d'arrêt	Interne	Externe	Extérieur
Contrôle des agrégats	x		x	x	
Contrôle de bétonnage	x		x	x	
Contrôle de ferrailage		x		x	x
Contrôle de coffrage	x		x		

FICHE DE CONTROLE BETONNAGE

N° :

OUVRAGE :

DATE :

PARTIE D'OUVRAGE :

AXE :

FILE :

POINTS CRITIQUES	O	N	NA	OBSERVATIONS
Phase précédente : Coffrage N° :..... Ferraillage N° :.....				
Les fiches sont-elles acceptées - Le béton commandé correspond à la catégorie prévue - L'affaissement du cône d'ABRAMS est il acceptable Valeur à ne pas dépasser : - La température ambiante est de°C - la mise en œuvre est conforme à celle du béton de convenance - Le traitement de la surface de reprise de bétonnage est conforme à la procédure - La hauteur de coulage est inférieur à - L'épaisseur vibré est inférieur à - dès la fin du bétonnage a-t-on pris les dispositions Pour assurer la cure pour les surfaces planes ? Les fiches sont-elles acceptées				
				O : Oui N : Non NA : Non applicable

OBSERVATIONS

-
-

CONTROLE INTERNE

NOM :

VISA

:.....

..

DATE :

CONTROLE EXTERNE

NOM :

VISA

:.....

..

DATE :

.....

CONTROLE EXTERIEUR

NOM:.....

VISA :.....

DATE :

OBSERVATIONS :

AUTORISE

☐

NON AUTORISE

☐

III. L'ÉTANCHEITE

Un matériau est dit étanche quand il bloque le passage des fluides d'un côté à l'autre.

Cette caractéristique est bien recherchée en bâtiment pour éviter la pénétration des eaux.

Le développement des techniques de construction a permis d'obtenir des solutions capables d'assurer l'étanchéité des bâtiments.

On cherche à protéger certaines zones particulières, plus exposées que d'autres, on cite à titre d'exemple :

- Les semelles et fondations ;
- Les toitures et terrasse ;
- Les pièces humides (salles de bain).

1. Règlementation en vigueur :

Référence	Titre
NM 10.8.904	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, de la largeur et de la rectitude - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses
NM 10.8.905	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses
NM 10.8.906	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de défauts d'aspect - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses
MN 10.8.907	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de l'étanchéité à l'eau
NM 10.8.908	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau
NM 10.8.909	Plaques ondulées bitumées - Spécifications des produits et méthodes d'essai
NM 10.8.912	Plaques de bardeaux bitumes à armature en feutre cellulosique dites "bardeaux bitumes cellulosiques" – Spécifications
NM 10.8.913	Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie
NM 10.8.914	Étanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre (T.V.)
NM 10.8.915	Étanchéité - Feutre bitume à armature en voile de verre à haute résistance (36 S V.V.-H.R.)
NM 10.8.916	Étanchéité - Feutre bitume à double armature en polyester et voile de verre (36 S P.Y.-V.V.)
NM 10.8.917	Étanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre auto protégé par feuille métallique thermostable (T.V. - th)
NM 10.8.918	Feutres bitumes et chapes souples de bitume armé - Méthodes d'essai

NM 10.8.919	Produits d'étanchéité - Liants en bitume modifié - Détermination du retour élastique des liants bitumineux
NM 10.8.920	Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la stabilité dimensionnelle
NM 10.8.921	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la stabilité de forme lors d'une variation cyclique de température
NM 10.8.922	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la souplesse à basse température
NM 10.8.923	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance au fluage à température élevée
NM 10.8.924	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement artificiel par exposition de longue durée à température élevée
NM 10.8.925	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques
NM 10.8.927	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de l'adhérence des granulats
NM 10.8.928	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance à la déchirure (au clou)
NM 10.8.929	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination des propriétés en traction
NM 10.8.930	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuse - Détermination de la résistance au pelage des joints
NM 10.8.931	Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance au cisaillement des joints
NM 10.8.932	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance au choc
NM 10.8.933	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance au poinçonnement statique
NM 10.8.934	Étanchéité - Feutre bitume à armature en carton feutre (C.F.)
NM 10.8.935	Étanchéité - Barrière à la vapeur en aluminium bitumé
NM 10.8.936	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères – Méthode de vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée

	aux rayonnements UV, à la température élevée et à l'eau
NM 10.8.937	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères – Méthodes d'exposition aux produits chimiques liquides, y compris l'eau
NM 10.8.938	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères – Règles d'échantillonnage
NM 10.8.940	Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères – Détermination de la résistance à la pénétration des racines
NF DTU 43.6 P1-1	Travaux de bâtiment Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques

Ces normes, aussi nombreuses soient-elles, ne démontrent qu'une chose : les solutions à adopter pour « isoler » un bâtiment et rendre ses composantes exposées étanches diffèrent et dépendent du cas et de la disponibilité des produits sur le marché local.

L'industrie des produits d'étanchéité ne cesse d'innover, pour cela, il est recommandé de faire des visites chez les industriels du secteur afin de voir de plus près les dernières solutions mises sur le marché.

On se contentera dans les parties qui vont suivre de citer des exemples de solution, et de détailler leurs procédés constructifs.

2. Terminologie :

- **Support d'étanchéité** : Elément de la construction sur lequel est appliqué directement le revêtement d'étanchéité.

Nb : Le support peut être constitué :

- Par l'élément porteur en maçonnerie proprement dit ;
- Par des ouvrages en maçonnerie rapportés sur l'élément porteur tels que les formes de pente.
- **Relief** : Ouvrage émergent sur lequel l'étanchéité est relevée, ce relevé pouvant être exécuté sur tout ou une partie de la hauteur du relief.
- **Caniveau** : Ouvrage de collecte des eaux, de section généralement rectangulaire.
- **Revêtement d'étanchéité** : Le terme revêtement d'étanchéité désigne l'ouvrage continu destiné à assurer l'étanchéité à l'eau, tant en partie courante que sur les ouvrages particuliers. Par abréviation : sur les parties courantes, le revêtement d'étanchéité est appelé " revêtement " ; sur les reliefs, le revêtement d'étanchéité est appelé " relevé ".

- **Revêtement d'étanchéité en système indépendant :** Revêtement d'étanchéité reposant librement sur son support (sans liaison).
- **Revêtement d'étanchéité en système adhérent :** Revêtement d'étanchéité liaisonné de manière continue à son support.
- **Couche d'indépendance :** Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité des parties courantes et son support, destinée à éviter leur adhérence.
- **Couche de désolidarisation :** Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité et sa protection.
- **Protection :** Protection rapportée à base de mortier ou béton coulé sur le chantier.

3. Etanchéité des toitures :

La toiture du bâtiment, qu'elle soit accessible ou non, est la partie la plus à risque.

Elle est exposée aux agressions des :

- Eaux pluviales ;
- Neige et verglas

Les toitures terrasses sont plus exposées à ces risques que tout autre type (toitures inclinées par exemple) car l'absence de pente raide facilite l'infiltration des eaux à l'intérieur de la structure.

L'eau une fois à l'intérieur peut causer des problèmes allant des simples tâches de moisissure à la dégradation de la structure porteuse du bâtiment.

Il existe de nombreuses solutions pour rendre étanche une toiture terrasse, on citera les techniques les plus utilisées récemment au Maroc.

Il est recommandé de préparer le support avec une pente minimale de **1%**.

a) L'étanchéité bitumineuse :

Le bitume est l'un des matériaux les plus étanches.

Le bitume, également appelé asphalte, est une forme de pétrole liquide ou semi-solide, noire, très visqueuse et collante. Grâce à ses qualités d'imperméabilité, il est largement utilisé dans la construction. Les membranes bitumineuses sont idéales pour l'imperméabilisation des toits, des sous-sols, des structures souterraines, des ponts et autres structures.



Préparation du support :

La pose des ouvrages d'étanchéité ne peut commencer qu'après achèvement complet du gros-oeuvre des parties courantes et des ouvrages particuliers (reliefs, pénétrations, etc.). Les surfaces doivent être propres et sèches. Après exécution du gros-oeuvre, un délai de 8 jours à 3 semaines selon la saison doit être observé avant l'intervention de l'entreprise d'étanchéité. Pour les planchers en bacs métalliques collaborants, ce délai est plus long de façon à permettre l'évacuation de l'eau en surplus. Aucun travail d'étanchéité ne doit être entrepris lorsque la surface d'application est à une température inférieure à + 2 °C.

Forme de pente :

La membrane d'étanchéité est à posée sur une forme de pente en béton de gravillon dosé à 150kg/m³, le béton doit être damé avec une pente minimale de 2%.

Cette forme doit être complétée avec une chape de mortier maigre dosée à 250kg/m³.

Avant application de la couche d'étanchéité la surface doit être propre, sèche et solide.

Protection de la terrasse :

- Cas des terrasses accessibles : le revêtement doit être protégé
 - Soit par une dalle de béton de 3cm d'épaisseur, dosée à 300kg/m³ de ciment, 400litres/m coulée sur un lit de sable fon de 0.02m